

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Câmpus
São Paulo

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

JOÃO GODOY (SP3123146) | NATHAN FUJII (SP3159141) | RIQUELMY SANTOS (SP31632419) | VINYCIUS SILVA (SP3159884)

LINHA VITAL

SÃO PAULO, SÃO PAULO
2026

JOÃO GODOY (SP3123146) | NATHAN FUJII (SP3159141) | RIQUELMY SANTOS (SP31632419) | VINYCIUS SILVA (SP3159884)

LINHA VITAL

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Orientador: Prof. Me. Anderson Peixoto

Co-Orientador: Prof. Me. Marcelo Tavares de Santana

SÃO PAULO, SÃO PAULO
2026

JOÃO GODOY (SP3123146) | NATHAN FUJII (SP3159141) | RIQUELMY SANTOS (SP31632419) | VINYCIUS SILVA (SP3159884)

LINHA VITAL

Trabalho de Conclusão de Curso (monografia) apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus São Paulo.

Aprovada em _____/____/_____.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Me. Anderson Peixoto(Orientador)
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Marcelo Tavares de Santana
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

Prof. Me. Johnata Santineli
Instituto Federal de São Paulo (IFSP)

SÃO PAULO, SÃO PAULO
2026

Dedico este trabalho a todos que acreditaram que ele sairia.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos os professores e servidores do IFSP do Campus São Paulo, em especial Anderson Gomes Peixoto e Marcelo Tavares de Santana, que dispuseram de seu tempo e esforço para nos apoiar na conclusão deste projeto.

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo,
os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo..
Paulo Freire

RESUMO

O aumento de pessoas que vivem sozinhas motiva a criação de ferramentas de apoio à verificação periódica de bem-estar. Este trabalho descreve o desenvolvimento do Linha Vital, protótipo acadêmico de aplicativo Android integrado a uma API Kotlin/Spring Boot e banco de dados PostgreSQL. O sistema permite cadastro e autenticação de usuários, gerenciamento de contatos priorizados e configuração de intervalos de monitoramento. O funcionamento preventivo baseia-se em confirmações explícitas de bem-estar (*check-ins*): após o vencimento do intervalo e de uma tolerância configurada no servidor, o backend registra a ocorrência e tenta encaminhar alertas por e-mail aos contatos cadastrados. Em situação de emergência percebida pelo próprio usuário, o aplicativo oferece acionamento manual de SOS e sequência assistida de ligações, com registro do resultado informado pelo usuário. A localização é obtida pontualmente, mediante permissão, e pode complementar a comunicação quando disponível. O projeto compreendeu levantamento de requisitos, prototipação, implementação e validação funcional. Em 14 de outubro de 2026, uma bateria pré-deploy documentou 19 cenários funcionais, dos quais 17 foram aprovados e dois aprovados com observações, com 111 capturas de evidência; os ensaios registraram o recebimento de e-mail no ambiente de teste, sem representar garantia de entrega em produção. Também foram identificados testes automatizados no repositório, mas não foram aferidas cobertura de código, disponibilidade ou desempenho sob carga. O resultado é um MVP demonstrável para fins acadêmicos, cuja implantação pública depende de avaliação adicional de segurança, usabilidade, confiabilidade e conformidade legal. O Linha Vital não substitui serviços profissionais de emergência.

Palavras-chave: check-in; monitoramento de inatividade; aplicativo Android; contatos de emergência; sistema de apoio.

ABSTRACT

The increasing number of people living alone motivates the development of tools for periodic well-being checks. This paper presents Linha Vital, an academic Android application prototype integrated with a Kotlin/Spring Boot API and a PostgreSQL database. The application supports user registration and authentication, prioritized emergency contacts, and configurable monitoring intervals. Preventive monitoring relies on explicit user check-ins. When the configured interval and a server-side grace period expire without confirmation, the backend records the event and attempts to send email alerts to registered contacts. For emergencies recognized by the user, the application provides a manual SOS workflow with an assisted sequence of phone calls; call outcomes are reported by the user. Location is collected on demand with permission and may be included when available. The project involved requirements analysis, prototyping, implementation, and functional validation. On October 14, 2026, a pre-deployment test report documented 19 functional scenarios: 17 approved and two approved with observations, supported by 111 screenshots. An email was received in the test environment; this does not guarantee delivery in production. Automated test classes were also identified in the repository, but measured code coverage, long-term availability, and load performance remain unverified. The result is a demonstrable academic minimum viable product, not a certified or production-ready emergency response service. Public deployment requires further security, usability, reliability, and legal-compliance assessments.

Keywords: check-in; inactivity monitoring; Android application; emergency contacts; support system.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Taxa de idosos vivendo sozinhos. 18
Figura 2 – Mortes por acidentes domésticos no Brasil. 19
Figura 3 – Protótipo da tela principal e estado do monitoramento. 50
Figura 4 – Protótipo da confirmação periódica de bem-estar. 51
Figura 5 – Proposta inicial da tela de critérios, com recursos não incluídos no MVP (por exemplo, detecção de quedas). 52
Figura 6 – Protótipo da tela de gerenciamento de contatos. 53
Figura 7 – Evidências de monitoramento inicial e lembrete local: E005 e E010 (14/10/2026). 57
Figura 8 – Evidências de tratamento de permissão e regressão final: E073 e E093 (14/10/2026). 58
Figura 9 – Modelo de entidades do MVP baseado nas classes JPA. 62
Figura 10 – Diagrama lógico de entidades e atributos mapeados no backend. . . 63

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação de funcionalidades entre Linha Vital e concorrentes . . 21
Tabela 2 – Composição da equipe e funções 25
Tabela 3 – Personas hipotéticas consideradas na concepção do Linha Vital . . 30
Tabela 4 – Exemplos de critérios de aceitação e evidências disponíveis 31
Tabela 5 – Regras de negócio do sistema Linha Vital (Parte 1) 32
Tabela 6 – Regras de negócio do sistema Linha Vital (Parte 2) 33
Tabela 7 – Estado das regras de negócio após inspeção do MVP 34
Tabela 8 – Requisitos Funcionais (Parte 1) 36
Tabela 9 – Requisitos Funcionais (Parte 2) 37
Tabela 10 – Situação dos requisitos funcionais no MVP 38
Tabela 11 – Matriz de rastreabilidade entre regras de negócio e requisitos funcionais 39
Tabela 12 – Requisitos Não Funcionais (Parte 1) 40
Tabela 13 – Requisitos Não Funcionais (Parte 2) 41
Tabela 14 – Matriz de evidências e pendências dos requisitos não funcionais . . 41
Tabela 15 – Concepção inicial versus entrega do MVP 53
Tabela 16 – Matriz de cenários da bateria de testes de 14/10/2026 56
Tabela 17 – Inventário dos testes automatizados presentes no código 59
Tabela 18 – Dicionário da entidade Usuario 64
Tabela 19 – Dicionário da entidade ContatoEmergencia 64
Tabela 20 – Dicionário da entidade UsuarioContato 65
Tabela 21 – Dicionário da entidade Monitoramento 65
Tabela 22 – Dicionário da entidade ConfiguracaoMonitoramento 65
Tabela 23 – Dicionário da entidade Alerta 66
Tabela 24 – Dicionário da entidade HistoricoNotificacao 66
Tabela 25 – Dicionário da entidade Localizacao 66
Tabela 26 – Dicionário da entidade Dispositivo 67
Tabela 27 – Dicionário da entidade AuthSession 67
Tabela 28 – Roadmap consolidado de desenvolvimento 68
Tabela 29 – Estimativa de custos do projeto Linha Vital 70
Tabela 30 – Memória de cálculo para cenário de operação ampliada 70

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Interface de Programação de Aplicações
FCM	Firebase Cloud Messaging
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
JPA	Jakarta Persistence API
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MVP	Produto Mínimo Viável
OCI	Oracle Cloud Infrastructure
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SOS	Sinal de pedido de socorro

LISTA DE SÍMBOLOS

%	Porcentagem
©	Copyright
®	Marca registrada
$	Dólar
§	Seção
Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**15**
1.1	Objetivos	15
1.2	Problema e Solução Proposta	16
1.3	Justificativa	17
1.4	Análise da Concorrência	20
1.4.1	Are You Dead?	20
1.4.2	Ok Alone	20
1.4.3	Senior Safety App	20
1.4.4	Comparativo	20
2	**REVISÃO DA LITERATURA**	**22**
2.1	Histórico da Tecnologia no Monitoramento da Saúde	22
2.2	Atualidade da Tecnologia no Monitoramento da Saúde	23
2.3	Outros Contextos da Tecnologia no Monitoramento da Saúde	23
3	**GESTÃO DO PROJETO**	**25**
3.1	Organização da Equipe	25
3.1.1	Responsabilidades e Papéis	25
3.2	Metodologias de Gestão e Desenvolvimento	26
3.2.1	Scrum	26
3.2.1.1	Sprints	26
3.3	Repositório da Aplicação	27
3.3.1	Definição do Repositório da Aplicação	27
3.3.2	Link do Repositório e Especificações para Acesso	27
3.4	Rastreabilidade histórica do planejamento	28
4	**DESENVOLVIMENTO DO PROJETO**	**29**
4.1	Escopo do Projeto	29
4.1.1	Público-alvo e personas de projeto	29
4.1.2	Requisitos de origem e critérios de aceitação	30
4.1.3	Regras de negócio	31
4.1.3.1	Situação das regras de negócio	34
4.1.4	Requisitos funcionais	34
4.1.4.1	Situação dos requisitos funcionais	38
4.1.4.2	Matriz de rastreabilidade RN–RF	38
4.1.5	Requisitos não funcionais	39

4.1.5.1 Validação dos requisitos não funcionais . . . 41
4.2 Histórias de Usuário . . . 42
4.2.1 Descrição das histórias de usuário . . . 42
4.2.2 Critérios de aceitação das histórias . . . 44
4.3 Definições da Arquitetura . . . 45
4.3.1 Camada de Apresentação (Mobile) . . . 45
4.3.2 Camada de Aplicação (Backend) . . . 46
4.3.3 Camada de Dados (Banco de Dados) . . . 46
4.3.4 Infraestrutura e Hospedagem . . . 46
4.4 Tecnologias . . . 47
4.4.1 Front-end . . . 47
4.4.2 Back-end . . . 47
4.4.3 Banco de Dados . . . 48
4.4.4 Infraestrutura . . . 48
4.4.4.1 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) . . . 48
4.4.5 Análise estática . . . 49
4.5 Protótipos de Interface . . . 49
4.5.1 Diferenças entre prototipação e versão entregue . . . 53
4.6 Testes e Manutenibilidade . . . 54
4.6.1 Plano de Testes . . . 54
4.6.2 Metodologia e delimitação dos resultados . . . 54
4.6.2.1 Planejamento original versus execução registrada . . . 55
4.6.3 Ambiente e versão da bateria funcional . . . 55
4.6.4 Resultados da bateria funcional pré-deploy . . . 55
4.6.4.1 Fluxos validados e evidências selecionadas . . . 57
4.6.4.2 Incidentes resolvidos e observações não bloqueantes . . . 58
4.6.5 Inventário de testes automatizados versionados . . . 58
4.6.6 Análise Estática e Manutenibilidade . . . 59
4.6.7 Logs . . . 59
4.6.8 Code Convention . . . 59
4.7 Segurança, Privacidade e Legislação . . . 60
4.7.1 Critérios de Segurança e Privacidade . . . 60
4.7.2 Observância à Legislação . . . 61
4.8 Modelo de Banco de Dados . . . 61
4.8.1 Dicionário de Dados . . . 63
4.8.1.1 Entidade Usuario (`usuario`) . . . 64
4.8.1.2 Entidade ContatoEmergencia (`contatoemergencia`) . . . 64
4.8.1.3 Entidade UsuarioContato (`usuariocontato`) . . . 64
4.8.1.4 Entidade Monitoramento (`monitoramento`) . . . 65

4.8.1.5 Entidade ConfiguracaoMonitoramento (`configuracaomonitoramento`) 65
4.8.1.6 Entidade Alerta (`alerta`) 65
4.8.1.7 Entidade HistoricoNotificacao (`historiconotificacao`) 66
4.8.1.8 Entidade Localizacao (`localizacao`) 66
4.8.1.9 Entidade Dispositivo (`dispostivo`) 66
4.8.1.10 Entidade AuthSession (`auth_session`) 67
4.9 Duração e Cronograma 67
4.9.1 Análise da duração do projeto 68

5 VIABILIDADE FINANCEIRA 69
5.1 Custos 69
5.2 Modelo de sustentabilidade 70

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 72
6.1 Síntese dos resultados 72
6.2 Dificuldades, escolhas e descartes 73
6.3 Limitações do MVP 74
6.4 Trabalhos futuros 74
6.5 Consideração final 75

REFERÊNCIAS 76

1 INTRODUÇÃO

O crescimento do número de pessoas que vivem sozinhas tem sido descrito como um fenômeno global de caráter epidêmico. Segundo a Universidade de Üsküdar, “living alone has become an epidemic” (ERDOGAN, 2024). Essa realidade impacta diretamente a saúde e o bem-estar, especialmente entre idosos e indivíduos com necessidades especiais.

Pesquisas publicadas no *European Journal of Public Health* demonstram que indivíduos que vivem sozinhos apresentam maior probabilidade de necessitar hospitalizações de emergência (PIMOUGUET *et al.*, 2017). De forma complementar, estudos da *Revista Brasileira de Enfermagem* evidenciam que idosos em moradias unipessoais podem enfrentar limitações de suporte familiar e dificuldades no acompanhamento cotidiano (PERSEGUINO; HORTA; RIBEIRO, 2017).

No Brasil, dados da PNAD/IBGE revelam que mais de 4,3 milhões de pessoas com mais de 65 anos vivem em moradias unipessoais. Paralelamente, estatísticas do Ministério da Saúde mostram tendência de crescimento nas mortes por acidentes domésticos, influenciadas pelo envelhecimento populacional e pelo aumento de lares unipessoais.

Apesar da gravidade do cenário, observa-se uma lacuna significativa na oferta de soluções acessíveis e não invasivas voltadas ao monitoramento contínuo dessas pessoas. Relatórios do Australian Institute of Family Studies apontam que o isolamento residencial está relacionado a impactos negativos no bem-estar físico e psicológico (AUSTRALIAN INSTITUTE OF FAMILY STUDIES, 2014).

Diante desse panorama, surge o projeto Linha Vital, que propõe o desenvolvimento de um sistema mobile capaz de monitorar períodos de inatividade, enviar notificações periódicas e acionar automaticamente contatos de confiança e serviços de emergência. A solução busca integrar tecnologia e cuidado de forma equilibrada, promovendo maior autonomia sem comprometer a segurança dos usuários.

1.1 OBJETIVOS

O propósito central do sistema de cuidados e chamadas emergenciais Linha Vital é desenvolver uma solução tecnológica acessível e não invasiva, capaz de monitorar a inatividade de indivíduos que vivem sozinhos e possuem necessidades especiais. A proposta busca oferecer um mecanismo confiável de suporte, acionando automaticamente contatos de confiança e serviços de emergência em situações de risco, de modo a reduzir o tempo de resposta em eventos críticos e aumentar a segurança sem comprometer a autonomia dos usuários.

Para alcançar esse objetivo geral, o projeto contempla um conjunto de metas específicas que orientam sua implementação e funcionamento. Entre elas, destaca-se o desenvolvimento de funcionalidades voltadas ao monitoramento contínuo da inatividade, permitindo a identificação de padrões que indiquem situações atípicas. Além disso, pretende-se implementar mecanismos de envio de notificações periódicas, com o intuito de confirmar o estado de bem-estar do indivíduo e garantir uma interação mínima necessária para validação de sua condição.

Complementarmente, o sistema deve ser capaz de gerar alertas automáticos em casos de ausência de resposta, acionando previamente contatos cadastrados ou serviços de emergência conforme o nível de criticidade identificado. Também se propõe a disponibilização de recursos de acionamento manual, como botões de pânico, bem como funcionalidades voltadas à acessibilidade, assegurando que usuários com diferentes limitações possam utilizar o sistema de forma eficiente.

Por fim, o projeto tem como diretriz oferecer suporte direcionado a idosos e pessoas com necessidades especiais, promovendo maior autonomia no cotidiano sem comprometer sua segurança. Ao integrar tecnologia e cuidado de forma equilibrada, o Linha Vital busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para a construção de um ambiente doméstico mais seguro e inclusivo.

1.2 PROBLEMA E SOLUÇÃO PROPOSTA

O crescimento do número de pessoas que vivem sozinhas tem sido apontado como uma tendência global relevante, descrita em alguns contextos como um fenômeno de caráter epidêmico. Esse cenário envolve, de forma significativa, idosos, pessoas com condições crônicas de saúde e indivíduos em situação de vulnerabilidade emocional, que passam longos períodos sem supervisão direta.

Estudos indicam que viver sozinho está associado a riscos concretos à saúde e à segurança. Pesquisas publicadas no *European Journal of Public Health* demonstram que indivíduos nessa condição apresentam maior probabilidade de hospitalização de emergência (PIMOUGUET *et al.*, 2017).

De forma complementar, relatórios do Australian Institute of Family Studies apontam que o isolamento residencial está relacionado a impactos negativos no bem-estar físico e psicológico, além de aumentar a exposição a eventos críticos sem assistência imediata (AUSTRALIAN INSTITUTE OF FAMILY STUDIES, 2014).

Nesse contexto, identifica-se uma lacuna relevante: a ausência de mecanismos acessíveis, contínuos e não invasivos que permitam o acompanhamento indireto do bem-estar desses indivíduos, bem como o acionamento rápido de contatos de confiança em situações de risco.

Como consequência, emergências como quedas, mal súbito ou crises emocionais podem permanecer sem resposta por períodos críticos, elevando significativamente

o risco de agravamento clínico ou até mesmo de óbito evitável.

Diante desse cenário, o sistema Linha Vital propõe uma solução baseada em monitoramento inteligente e acionamento automatizado de emergências por meio de um aplicativo mobile. A proposta fundamenta-se na detecção de padrões de ausência de atividade, utilizando esse comportamento como indicador indireto de risco.

O sistema permite o cadastro de contatos de confiança e de emergência, que podem ser acionados automaticamente quando determinadas condições forem atendidas, como períodos prolongados sem resposta. Como mecanismo complementar de segurança, o usuário também pode realizar o acionamento manual por meio de recursos de acessibilidade do próprio dispositivo, garantindo resposta imediata em situações conscientes de risco.

A solução opera em múltiplas camadas de proteção, buscando reduzir o tempo de resposta em emergências e aumentar a segurança sem comprometer a autonomia do usuário: preventiva (monitoramento), reativa automática (inatividade) e reativa manual (acionamento direto).

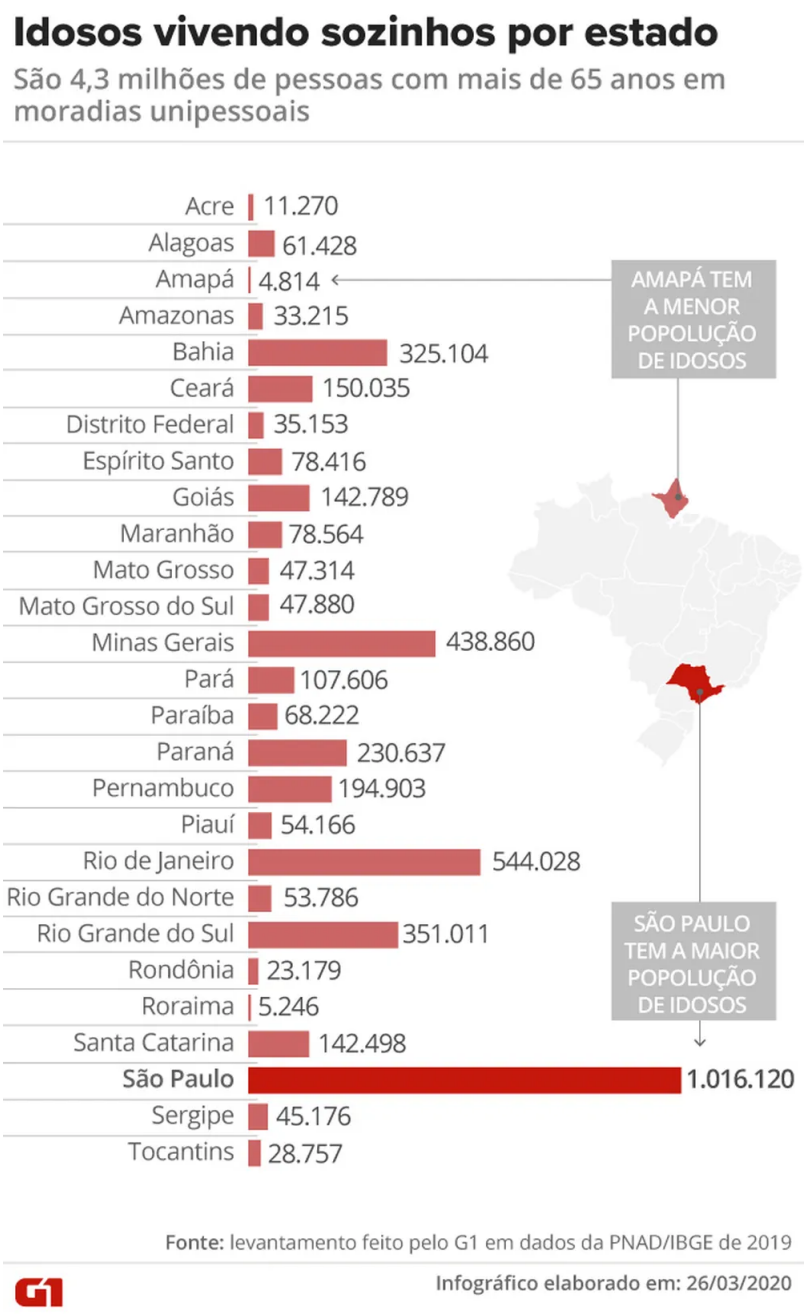
Dessa forma, o Linha Vital posiciona-se como uma alternativa prática, acessível e centrada no uso doméstico, oferecendo suporte contínuo a indivíduos em situação de vulnerabilidade sem a necessidade de infraestrutura complexa ou monitoramento constante por terceiros.

1.3 JUSTIFICATIVA

Diante das problemáticas relacionadas a indivíduos com necessidades especiais, especialmente a população idosa que reside sozinha, torna-se necessário mensurar a dimensão desse grupo vulnerável.

O Gráfico 1 apresenta a taxa de idosos vivendo sozinhos no Brasil.

Figura 1 – Taxa de idosos vivendo sozinhos.



Fonte: PNAD/IBGE via G1 (2020).

O número de mortes por acidentes domésticos no Brasil apresenta tendência de crescimento ao longo dos anos. Esse fenômeno sofre influência do aumento da população idosa e do crescimento dos lares unipessoais.

A Figura 2 apresenta a evolução das mortes por acidentes domésticos no Brasil.

Figura 2 – Mortes por acidentes domésticos no Brasil.



Fonte: Ministério da Saúde via R7 (2024).

1.4 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

O benchmarking foi conduzido com o objetivo de comparar o Linha Vital com soluções que apresentam ao menos uma das seguintes características: check-in periódico de segurança, detecção de inatividade, botão de emergência, comunicação com contatos previamente cadastrados ou foco em pessoas que permanecem sozinhas. Foram priorizadas soluções com documentação pública ou página oficial acessível e com funcionalidades verificáveis por fonte primária. Produtos exclusivamente hospitalares, sistemas dependentes de infraestrutura proprietária não destinada ao usuário final e soluções sem documentação pública suficiente foram excluídos da comparação.

A verificação foi realizada em outubro de 2026 a partir das páginas oficiais e listagens públicas das plataformas, sem autenticação em planos pagos. Assim, funcionalidades condicionadas a assinatura, região ou contratação institucional são identificadas como não verificadas ou contextualizadas na coluna de fonte. A tabela comparativa distingue funcionalidades verificadas das funcionalidades apenas previstas no escopo do Linha Vital, evitando tratar recursos futuros como já implementados.

1.4.1 Are You Dead?

O *Are You Dead?*, também conhecido por Demumu, é um aplicativo voltado a pessoas que vivem sozinhas. A versão pública disponível na Google Play foi utilizada como fonte primária para esta análise (Moonscape Exploration Technologies Inc., 2026).

1.4.2 Ok Alone

O *Ok Alone* é uma solução voltada principalmente para trabalhadores que atuam sozinhos. Sua documentação oficial descreve check-ins, monitoramento de inatividade, botão de pânico, geolocalização e escalonamento para monitores ou centrais de segurança (OK Alone, 2026). A comparação considera as funcionalidades publicamente documentadas, que podem variar conforme plano e região.

1.4.3 Senior Safety App

O *Senior Safety App* é um aplicativo de segurança voltado para idosos. A solução oferece alertas automáticos para cuidadores, monitoramento de inatividade, detecção de quedas do dispositivo, geolocalização e sistema de chamadas em sequência para contatos de emergência (TEAM, 2025).

1.4.4 Comparativo

O Quadro 1 apresenta uma comparação entre as funcionalidades da solução proposta e dos sistemas concorrentes.

Tabela 1 – Comparação de funcionalidades entre Linha Vital e concorrentes

Funcionalidade	**Linha Vital**	**Demumu**	**Ok Alone**	**Senior Safety**	**Fonte/data de verificação**
Check-in periódico	Sim	Sim	Sim	Sim	Sites oficiais / out. 2026
Monitoramento por inatividade	Sim	Sim	Sim	Sim	Sites oficiais / out. 2026
Acionamento automático de contatos	Sim, por e-mail	Sim	Sim	Sim	Implementação do MVP e sites oficiais
Múltiplos contatos	Sim	—	Sim	Sim	Implementação do MVP / out. 2026
Botão de emergência (SOS)	Sim	—	Sim	Sim	Implementação do MVP e sites oficiais
Acionamento por botão físico	Parcial	—	Não verificado	Não verificado	Implementação do MVP / out. 2026
Integração direta com órgãos públicos	Previsto	Não verificado	Regional/serviço monitorado	Não verificado	Documentação oficial / out. 2026
Foco principal em uso doméstico/social	Sim	Sim	Não	Sim	Posicionamento dos produtos

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de fontes primárias consultadas em outubro de 2026.

2 REVISÃO DA LITERATURA

O aumento do número de pessoas que vivem sozinhas tem sido descrito como um fenômeno global com impactos relevantes na saúde e no bem-estar. Diversos estudos apontam que essa condição está associada a maior risco de hospitalizações de emergência, especialmente entre idosos, devido à ausência de suporte imediato em situações críticas (PIMOUGUET *et al.*, 2017).

No Brasil, pesquisas publicadas na Revista Brasileira de Enfermagem evidenciam que idosos que vivem sozinhos apresentam maior vulnerabilidade social e limitações relacionadas ao suporte familiar (PERSEGUINO; HORTA; RIBEIRO, 2017). Além disso, estudos internacionais apontam maior incidência de quedas e outros eventos adversos entre idosos residentes em moradias unipessoais (NAKAMURA *et al.*, 2017). Esses dados reforçam a necessidade de soluções voltadas ao monitoramento e suporte dessa população.

Nesse contexto, tecnologias como casas inteligentes e sistemas baseados em Internet das Coisas (IoT) têm ganhado destaque, permitindo o acompanhamento remoto de sinais vitais e padrões de atividade (TALAL *et al.*, 2019; SINGH; HASHMI; SHARMA, 2020). Embora promissoras, tais soluções ainda enfrentem desafios relacionados à segurança da informação, ao custo e à acessibilidade, o que abre espaço para iniciativas como o Linha Vital, que busca oferecer uma alternativa prática, não invasiva e centrada no uso doméstico.

2.1 HISTÓRICO DA TECNOLOGIA NO MONITORAMENTO DA SAÚDE

O avanço das tecnologias aplicadas à saúde tem possibilitado o desenvolvimento de soluções voltadas ao monitoramento remoto e à assistência de pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente idosos e pessoas com deficiência. Nesse contexto, as chamadas casas inteligentes e sistemas de monitoramento domiciliar surgem como alternativas tecnológicas para promover maior segurança e qualidade de vida no ambiente doméstico (DEMIRIS; HENSEL, 2008; LIU *et al.*, 2016).

Estudos indicam que essas tecnologias ganharam relevância à medida que se buscava melhorar o bem-estar de pessoas com condições crônicas ou limitações funcionais, utilizando sensores e sistemas automatizados para acompanhamento contínuo. Soluções baseadas em monitoramento inteligente passaram a ser analisadas de forma sistemática, buscando compreender seu impacto na saúde, na segurança e na autonomia dos usuários (LIU *et al.*, 2016).

Revisões recentes ampliam essa discussão ao demonstrar que intervenções móveis voltadas a adultos mais velhos podem reduzir chamadas emergenciais e

transportes imediatos para serviços de emergência em determinados contextos, embora os resultados permaneçam heterogêneos entre estudos (LOURAS *et al.*, 2023). Também foram identificados benefícios potenciais de tecnologias residenciais inteligentes para autonomia e autocuidado, acompanhados por barreiras de usabilidade, aceitação social e custo (TIAN *et al.*, 2024). Dessa forma, observa-se que o uso de tecnologias para assistência em saúde evoluiu de abordagens tradicionais para soluções inteligentes baseadas em automação residencial e monitoramento remoto, consolidando-se como uma área de crescente interesse acadêmico e tecnológico.

Nesse cenário, o projeto Linha Vital posiciona-se como uma alternativa prática e acessível, alinhada às tendências de inovação, mas voltada especificamente ao uso doméstico e cotidiano.

2.2 ATUALIDADE DA TECNOLOGIA NO MONITORAMENTO DA SAÚDE

Atualmente, o uso de tecnologias para monitoramento remoto de saúde tem se intensificado, especialmente com a incorporação da Internet das Coisas (IoT), que permite a coleta e análise de dados em tempo real. Essas soluções possibilitam o acompanhamento contínuo de usuários fora do ambiente hospitalar, contribuindo para uma resposta mais rápida a situações de risco (AHMADI *et al.*, 2020; SINGH; HASHMI; SHARMA, 2020).

Pesquisas apontam que sistemas digitais e dispositivos conectados podem apoiar o monitoramento remoto, a comunicação entre cuidadores e o acompanhamento de atividades cotidianas. Revisões recentes sobre tecnologias para atividades de vida diária identificaram diferentes estratégias de sensoriamento e níveis variados de maturidade tecnológica, reforçando a necessidade de avaliar confiabilidade e usabilidade antes de aplicações críticas (GADEY *et al.*, 2024). Além disso, estudos evidenciam que essas tecnologias possuem potencial para melhorar a qualidade de vida dos usuários ao proporcionar maior independência e segurança no ambiente doméstico (TALAL *et al.*, 2019).

Entretanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios importantes relacionados à segurança da informação, à confiabilidade dos sistemas e à necessidade de maior maturidade tecnológica para aplicação em larga escala (SINGH; HASHMI; SHARMA, 2020). Nesse contexto, o projeto Linha Vital busca oferecer uma alternativa prática e acessível, centrada no uso doméstico, que alia os benefícios da IoT à simplicidade necessária para atender indivíduos em situação de vulnerabilidade.

2.3 OUTROS CONTEXTOS DA TECNOLOGIA NO MONITORAMENTO DA SAÚDE

Além do uso no contexto de saúde domiciliar, tecnologias de monitoramento e automação vêm sendo aplicadas em diferentes cenários, como acessibilidade, inclusão

social e assistência a pessoas com deficiência. Pesquisas demonstram que sistemas inteligentes têm sido desenvolvidos para monitorar ambientes e detectar situações de risco, utilizando sensores e dispositivos conectados para coleta de dados e emissão de alertas, ampliando a segurança de indivíduos em situação de vulnerabilidade (REBOUÇAS, 2019).

Da mesma forma, soluções baseadas em automação residencial têm possibilitado que pessoas com limitações físicas ou sensoriais conquistem maior autonomia no cotidiano por meio do controle de dispositivos e do acompanhamento de atividades, promovendo inclusão e independência funcional (CONTECSI, 2019).

Entretanto, estudos apontam que muitas dessas iniciativas ainda apresentam barreiras significativas, como custos elevados de implantação e complexidade técnica, fatores que dificultam sua adoção em larga escala e restringem o acesso de parte da população (REBOUÇAS, 2019).

Nesse cenário, observa-se que a literatura evidencia tanto o potencial transformador dessas tecnologias quanto os desafios que precisam ser superados para que se tornem soluções efetivamente inclusivas. É nesse ponto que o projeto Linha Vital se insere, ao propor uma alternativa prática e acessível, que alia os benefícios do monitoramento inteligente à simplicidade necessária para atender indivíduos em situação de vulnerabilidade, sem exigir infraestrutura complexa ou investimentos elevados.

3 GESTÃO DO PROJETO

3.1 ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

A equipe foi organizada de acordo com a identificação dos pontos positivos e das limitações de cada integrante, visando evitar entraves durante o desenvolvimento do projeto. Essa distribuição permitiu maior flexibilidade na execução das atividades e um aprofundamento mais amplo nos diferentes aspectos do tema proposto.

Essa abordagem teve como objetivo promover uma comunicação eficiente, facilitando a distribuição e o acompanhamento das tarefas, bem como a identificação ágil de problemas e a otimização dos recursos disponíveis ao longo do desenvolvimento.

3.1.1 Responsabilidades e Papéis

O Quadro 2 apresenta a distribuição das funções atribuídas aos membros da equipe.

Tabela 2 – Composição da equipe e funções

Membro	Gerente / PO	Front End	Back End	Mobile	Documentação
Nathan	X	-	-	-	X
Vinycius	-	-	X	-	X
João	-	-	-	X	X
Riquelmy	-	X	-	-	X

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Gerente/Product Owner atua como o elo central da equipe, assegurando que as funcionalidades essenciais sejam implementadas de acordo com os objetivos do projeto. Entre suas atribuições estão a definição de prioridades do backlog, a organização das atividades de cada sprint e o acompanhamento do progresso do desenvolvimento.

O Desenvolvedor Front End é responsável pela construção da interface e da experiência visual da aplicação, utilizando tecnologias voltadas à apresentação e interação com o usuário, transformando os protótipos em telas funcionais e responsivas.

O Desenvolvedor Back End concentra-se na implementação da lógica de negócio, comunicação com serviços externos, gerenciamento de banco de dados e processamento das informações necessárias ao funcionamento do sistema.

O Desenvolvedor Mobile dedica-se à construção da aplicação para dispositivos móveis, garantindo compatibilidade, desempenho e usabilidade em diferentes tamanhos de tela e sistemas operacionais.

Por fim, os responsáveis pela documentação organizam e atualizam continuamente os registros do projeto, assegurando que decisões, processos e entregas permaneçam documentados para consulta futura.

3.2 METODOLOGIAS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO

A condução do projeto foi baseada em metodologias ágeis, que permitem maior flexibilidade e adaptação às mudanças durante o desenvolvimento. Entre as metodologias analisadas destacam-se o Scrum, o Feature Driven Development (FDD) e o PMBOK, cada uma apresentando características próprias para gerenciamento e acompanhamento de projetos.

No contexto do Linha Vital, optou-se pela utilização do Scrum devido à sua capacidade de organizar o trabalho em ciclos curtos e iterativos, denominados sprints, permitindo entregas contínuas e incrementais. Essa abordagem favorece a comunicação entre os membros da equipe, a rápida identificação de problemas e a adaptação constante às necessidades do projeto (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

3.2.1 Scrum

O Scrum é uma metodologia ágil que estrutura o desenvolvimento de projetos em ciclos de trabalho denominados sprints, caracterizados por duração previamente definida e objetivos específicos. Ao término de cada sprint é entregue um incremento funcional do produto, permitindo validações frequentes e correções ao longo do processo de desenvolvimento.

Essa metodologia promove transparência, inspeção contínua e adaptação, princípios fundamentais para projetos que exigem flexibilidade e evolução constante (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020).

3.2.1.1 Sprints

No projeto Linha Vital, o trabalho foi executado de forma incremental, com ciclos dedicados a levantamento e refinamento de requisitos, prototipação, implementação do aplicativo Android, implementação do backend, integração com banco de dados, consolidação do fluxo de monitoramento e revisão da documentação. Ao final de cada ciclo, a equipe revisava o incremento obtido e priorizava correções ou funcionalidades para o ciclo seguinte.

Como evidência objetiva do processo, o repositório de código mantém o histórico de versões e os artefatos de implementação. A visibilidade do repositório e a contagem de commits podem mudar e, por isso, não são descritas aqui como propriedades permanentes. O histórico é usado para rastrear entregas quando a equipe informa a revisão exata. Como o repositório não registra formalmente datas de início e

fim de cada sprint como artefatos separados, o presente trabalho não atribui retrospectivamente datas a ciclos que não foram documentados dessa forma. Em vez disso, o Quadro 28 consolida as macroetapas verificáveis do desenvolvimento.

3.3 REPOSITÓRIO DA APLICAÇÃO

O repositório da aplicação foi definido como o ambiente central para armazenamento e versionamento do código-fonte, da documentação e dos demais artefatos produzidos durante o desenvolvimento.

Para essa finalidade, foi adotado o GitHub, plataforma amplamente utilizada no desenvolvimento de software por disponibilizar recursos de controle de versão, colaboração entre equipes e rastreabilidade das alterações realizadas (CHACON; STRAUB, 2014; GITHUB, 2026).

3.3.1 Definição do Repositório da Aplicação

No contexto do Linha Vital, o repositório foi estruturado de forma a organizar os diferentes componentes do sistema, separando os módulos de desenvolvimento, documentação e demais recursos do projeto.

Essa organização facilitou a manutenção do código, o gerenciamento das versões e o trabalho colaborativo entre os integrantes da equipe. Além disso, a utilização do GitHub permitiu manter um histórico completo das alterações realizadas ao longo do desenvolvimento, contribuindo para a transparência e confiabilidade do projeto.

3.3.2 Link do Repositório e Especificações para Acesso

O repositório encontra-se hospedado na plataforma GitHub, que oferece mecanismos de controle de versão, rastreabilidade das alterações e colaboração entre desenvolvedores (GITHUB, 2026).

O acesso de edição e colaboração foi gerenciado por contas individuais e permissões da plataforma. A visibilidade pública ou privada do repositório deve ser conferida no momento da entrega; a plataforma de versionamento não substitui controles de sigilo para credenciais e dados pessoais.

Link do repositório:

<https://github.com/Vinycius-Silva/Projeto_Conclusao_Linha_Vital>

Especificações de acesso: credenciais individuais fornecidas pela equipe de desenvolvimento, com permissões diferenciadas para colaboradores e administradores.

3.4 RASTREABILIDADE HISTÓRICA DO PLANEJAMENTO

A equipe elaborou um *roadmap* em planilha com frentes de banco de dados, backend, mobile, UI/UX e gestão. Esse registro é fonte histórica da organização do trabalho, e não uma comprovação independente da entrega de cada item. As tecnologias efetivas são verificadas no código consolidado, especialmente Kotlin, Spring Boot e PostgreSQL. Menções anteriores a FastAPI, JWT ou integrações externas não implementadas representam hipóteses ou versões de planejamento e não foram reproduzidas como funcionalidades entregues. A descrição dos resultados e da validação técnica prevalece sobre marcações de situação do plano original.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Nesta seção são detalhadas as tecnologias, ferramentas e práticas adotadas para o desenvolvimento do aplicativo Linha Vital, contemplando desde a definição das regras de negócio até o inventário de testes disponível, sem pressupor validação integral do sistema.

O capítulo apresenta os elementos que nortearam a construção do sistema, incluindo o escopo do projeto, requisitos, histórias de usuário, arquitetura da solução, tecnologias empregadas, estratégias de testes, aspectos de segurança da informação e a modelagem do banco de dados.

4.1 ESCOPO DO PROJETO

O objetivo central do projeto é desenvolver um aplicativo mobile voltado ao auxílio emergencial e à verificação de atividade de pessoas idosas, indivíduos com necessidades especiais e pessoas que vivem sozinhas.

O sistema foi concebido para observar intervalos sem confirmação explícita de bem-estar, com lembretes locais e verificações periódicas da configuração no backend, além de oferecer recursos de acionamento emergencial integrados às funcionalidades de acessibilidade do dispositivo móvel.

No MVP, o alerta automático por inatividade é encaminhado por tentativa de envio de e-mail pelo backend; o SOS manual aciona uma sequência assistida de ligações a contatos priorizados, com resultado informado pelo próprio usuário.

Com base na fundamentação teórica e nos estudos realizados sobre o cenário atual e seus desafios, foram estabelecidas regras de negócio que orientam a filosofia e o funcionamento do aplicativo. A partir dessas regras, foram definidos requisitos funcionais e não funcionais, traduzindo o escopo conceitual em especificações técnicas implementáveis.

Essa abordagem busca alinhar o produto às necessidades do público-alvo, buscando simplicidade e acessibilidade, sem pressupor confiabilidade certificada.

4.1.1 Público-alvo e personas de projeto

Na etapa de concepção, a equipe organizou três *personas* hipotéticas, registradas em planilha própria, para comparar necessidades de pessoas acompanhadas e integrantes de sua rede de apoio. Esses perfis são artefatos de projeto e **não representam participantes entrevistados, amostra de campo ou validação empírica de usabilidade**. A caracterização considera variações de familiaridade com celulares Android, disponibilidade de suporte e barreiras no uso cotidiano.

Tabela 3 – Personas hipotéticas consideradas na concepção do Linha Vital

ID	Perfil	Principal barreira	Implicação para o projeto
P01	Pessoa idosa que vive sozinha	Baixa alfabetização digital e dificuldade para perceber notificações	Ações visíveis de check-in, botões de fácil identificação, linguagem clara e rede de contatos configurável
P02	Pessoa adulta com limitação motora	Dificuldade de interação física com o dispositivo	Estudo de atalhos acessíveis e fluxo de SOS com poucas interações, respeitando as limitações do Android
P03	Integrante da rede de apoio familiar	Rotina de trabalho intensa e distância da pessoa acompanhada	Alertas por e-mail e identificação de contatos prioritários, sem alegar painel remoto inexistente

Fonte: Adaptado da planilha *Definição de personas*, elaborada pela equipe em 2026. Perfis fictícios.

As personas orientaram decisões de projeto, mas funcionalidades mencionadas em seus cenários ideais, como comando por voz, SMS automático, detecção de quedas e acompanhamento remoto de terceiros, **não são consideradas implementadas** apenas por constarem da planilha. O MVP foi delimitado por verificação do código e pelos cenários funcionais executados.

4.1.2 Requisitos de origem e critérios de aceitação

O *Documento de Requisitos do Sistema*, datado de 05/09/2026, estabeleceu critérios de aceite para o cadastro, gerenciamento de contatos, SOS, atalho de acessibilidade, inatividade e notificações por e-mail. A especificação original também prevê alternativas não concluídas, como importação de contatos da agenda do aparelho. Para manter a rastreabilidade, o Quadro 4 destaca exemplos alinhados à implementação e às evidências da bateria pré-deploy; não transforma uma intenção documental em prova de aceite pelo parceiro.

Tabela 4 – Exemplos de critérios de aceitação e evidências disponíveis

Área	Condição verificável no MVP	Evidência
Cadastro e sessão	Autenticação bem-sucedida; sessão persiste após fechamento do aplicativo	Relatório funcional, síntese e CT16/CT17
Contatos	Cadastro, edição, prioridade e exclusão; preservar histórico quando houver notificações	CT04, CT10–CT12
Monitoramento	Início pausado, bloqueio de ativação sem contato e confirmação “Estou bem”	CT02, CT03, CT07
Inatividade	Abrir alerta após intervalo e tolerância, com registro de tentativa de envio de e-mail	CT05 e CT06
SOS assistido	Registrar alerta e percorrer contatos na ordem de prioridade; encerrar após resultado informado	CT08 e CT09
Falhas e permissões	Tratar negação de permissões e indisponibilidade de API sem encerrar abruptamente o app	CT14A–CT15

Fonte: Elaboração dos autores a partir do documento de requisitos (05/09/2026), do código e do relatório funcional de 14/10/2026.

Os requisitos documentais que não correspondem à versão entregue permanecem identificados nas matrizes de situação de RN, RF e RNF; sua ausência não deve ser mascarada por critérios de aceite planejados.

4.1.3 Regras de negócio

As regras de negócio definem os comportamentos, restrições e condições que orientam o funcionamento do sistema Linha Vital. Elas foram elaboradas com base nos requisitos identificados durante o levantamento de necessidades dos usuários e servem como referência para a definição dos requisitos funcionais e não funcionais da aplicação.

Os Quadros 5 e 6 apresentam regras de negócio originalmente especificadas, revisadas conforme o MVP. O Quadro 7 diferencia o comportamento implementado de itens parciais ou futuros.

Tabela 5 – Regras de negócio do sistema Linha Vital (Parte 1)

ID	Nome	Descrição
RN01	Cadastro mínimo obrigatório	Para ativar o monitoramento, deve existir ao menos um contato vinculado ao usuário; não é exigido um contato de cada categoria.
RN02	Classificação e gerenciamento de contatos	Os contatos devem ser classificados como emergência ou confiança, permitindo múltiplos contatos por categoria e exigindo pelo menos um meio de contato válido.
RN03	Parametrização de inatividade	O usuário ajusta o intervalo de check-in (1 a 240 minutos) e ativa ou pausa o monitoramento; a tolerância e tentativas de e-mail são parametrizadas no servidor.
RN04	Critério de atividade do usuário	A confirmação de atividade baseia-se no check-in explícito no aplicativo, e não em desbloqueios ou uso passivo do dispositivo.
RN05	Monitoramento não invasivo	O sistema não deve coletar dados sensíveis como áudio, vídeo ou biometria sem consentimento, utilizando apenas sinais indiretos de atividade.
RN06	Envio de notificações periódicas	O sistema deve enviar notificações em intervalos definidos para solicitar confirmação de bem-estar do usuário.
RN07	Confirmação de bem-estar	A confirmação válida de bem-estar é feita pelo check-in no aplicativo; o lembrete local auxilia o usuário, mas não substitui a confirmação.
RN08	Escalonamento de notificações	Após expirar o intervalo, o sistema mantém um período adicional de tolerância antes de abrir o alerta de inatividade.
RN09	Condição de emergência	A ausência de check-in após intervalo e tolerância caracteriza uma possível inatividade; não constitui confirmação clínica de emergência.
RN10	Princípio de segurança preventiva	Após a tolerância sem check-in, o backend registra alerta e tenta enviar e-mails aos contatos com endereço disponível.
RN11	Conteúdo do alerta	Todo alerta deve conter identificação do usuário, data e hora do evento, tipo de acionamento e última localização conhecida, quando disponível.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 6 – Regras de negócio do sistema Linha Vital (Parte 2)

ID	Nome	Descrição
RN12	Ordem de acionamento de contatos	No SOS manual, o aplicativo disponibiliza ligações assistidas aos contatos em ordem de prioridade cadastrada, sem ligação autônoma por parte do backend.
RN13	Escalonamento entre contatos	No SOS, o usuário informa o resultado de uma tentativa de chamada e o aplicativo oferece o próximo contato, respeitando a prioridade.
RN14	Confirmação de recebimento	O resultado `ATENDIDO` ou `NAO_ATENDIDO` de uma tentativa de contato é informado pelo usuário; o destinatário não confirma diretamente no sistema.
RN15	Acionamento manual de emergência	O usuário deve poder acionar manualmente um alerta de emergência a qualquer momento.
RN16	Integração de acessibilidade	O SOS pode ser acionado pela interface e por atalho de volume enquanto a tela principal estiver em primeiro plano; não há atalho global garantido.
RN17	Cancelamento pré-envio	O usuário pode cancelar o alerta antes que ele seja enviado aos contatos.
RN18	Cancelamento pós-envio	O envio automático de aviso de cancelamento a todos os contatos permanece previsto como evolução; não está concluído no MVP.
RN19	Encerramento da ocorrência	O encerramento depende de ações disponíveis no fluxo do aplicativo e do registro de atendimento informado pelo usuário; não existe confirmação remota independente do contato.
RN20	Estados do sistema	O sistema deve operar com estados definidos: inativo, ativo, aguardando confirmação, em alerta e emergência acionada.
RN21	Autonomia do usuário	O usuário deve poder ativar ou desativar o monitoramento a qualquer momento.
RN22	Tratamento de falhas de comunicação	O serviço de e-mail admite novas tentativas parametrizadas quando ocorre erro; SMS e push para contatos não fazem parte do fluxo concluído.
RN23	Minimização de falsos positivos	O período de tolerância e a prevenção de alertas duplicados por ciclo reduzem disparos indevidos; sua eficácia ainda requer medição.
RN24	Proteção de dados	O sistema deve adotar medidas de controle de acesso e minimização de dados; a conformidade integral com a LGPD demanda avaliação específica.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.3.1 Situação das regras de negócio

Nesta revisão documental, “implementado” significa que foi encontrada lógica correspondente no código; “parcial” indica limitação relevante de escopo; “futuro” indica ausência do recurso no MVP. A classificação não equivale a resultado de teste em execução.

Tabela 7 – Estado das regras de negócio após inspeção do MVP

ID	Situação	Evidência ou delimitação
RN01	Implementado	Ao menos um contato vinculado
RN02	Implementado	Tipos e prioridade em contatos
RN03	Parcial	Intervalo no app; tentativas no servidor
RN04	Implementado	Check-in explicito
RN05	Parcial	Coleta pontual; avaliar privacidade
RN06	Parcial	Lembrete local Android; sem garantia de entrega
RN07	Implementado	Confirmacao no aplicativo
RN08	Parcial	Tolerancia; sem multiplos lembretes garantidos
RN09	Implementado	Alerta preventivo, nao diagnostico
RN10	Implementado	Tentativa de email por inatividade
RN11	Parcial	Localizacao apenas quando disponivel
RN12	Parcial	Prioridade aplicavel ao SOS assistido
RN13	Implementado	Avanco orientado por resposta do usuario
RN14	Parcial	Atendimento informado pelo usuario
RN15	Implementado	Acionamento do SOS pela Home
RN16	Parcial	Atalho de volume apenas em primeiro plano
RN17	Parcial	Cancelamento depende do estado do fluxo
RN18	Futuro	Aviso de cancelamento a contatos
RN19	Parcial	Nao ha confirmacao remota automatica
RN20	Parcial	Estados efetivos diferem da proposta
RN21	Implementado	Ativar e pausar monitoramento
RN22	Parcial	Nova tentativa de email; sem SMS
RN23	Parcial	Tolerancia e deduplicacao, sem metricas
RN24	Parcial	Controles implementados; LGPD sem auditoria

4.1.4 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que devem ser implementadas pelo sistema Linha Vital para atender às necessidades dos usuários e às regras de negócio estabelecidas. Esses requisitos especificam os comportamentos

esperados da aplicação, contemplando desde o cadastro e monitoramento dos usuários até os mecanismos de alerta e comunicação em situações de emergência.

Os Quadros 8 e 9 preservam a identificação dos requisitos do levantamento inicial, com descrições corrigidas quando aplicável. Seu status real consta no Quadro 10; uma especificação não deve ser interpretada isoladamente como comprovação de implementação.

Tabela 8 – Requisitos Funcionais (Parte 1)

ID	Descrição	Relação RF/RN
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários.	RN01
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de contatos de emergência e contatos de confiança.	RN01, RN02
RF03	O sistema deve exigir ao menos um contato vinculado para ativar o monitoramento.	RN01
RF04	O sistema deve permitir a edição e remoção de contatos cadastrados.	RN02
RF05	O usuário deve configurar ativação e intervalo de check-in; tolerância e tentativas de envio de e-mail são parametrizadas no backend.	RN03
RF06	O sistema deve usar check-ins explícitos como sinal de atividade; monitoramento passivo de desbloqueios permanece fora do MVP.	RN04
RF07	O sistema deve enviar notificações periódicas de verificação de bem-estar.	RN06
RF08	O sistema deve registrar confirmação de bem-estar por ação de check-in no aplicativo.	RN07
RF09	O sistema deve respeitar intervalo e tolerância antes do alerta; repetição configurável aplica-se às tentativas de e-mail após erro.	RN08
RF10	O sistema deve identificar inatividade prolongada sem check-in e registrar alerta preventivo, sem inferir emergência confirmada.	RN09, RN10
RF11	O backend deve tentar enviar e-mail aos contatos após identificar inatividade prolongada; SOS manual segue fluxo assistido.	RN11
RF12	O sistema deve incluir no alerta informações como identificação do usuário, data/hora, tipo de acionamento e localização quando disponível.	RN11
RF13	O sistema deve respeitar prioridade configurada na sequência de ligações assistidas do SOS.	RN12

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 9 – Requisitos Funcionais (Parte 2)

ID	Descrição	Relação RF/RN
RF14	O sistema deve oferecer o próximo contato do SOS após resultado não atendido informado pelo usuário.	RN13
RF15	A confirmação diretamente pelo contato é um requisito futuro, não disponível na versão atual.	RN14
RF16	O sistema deve permitir o acionamento manual de emergência pelo usuário.	RN15
RF17	O sistema deve oferecer acionamento por interface e atalho de volume limitado à Home em primeiro plano.	RN16
RF18	O sistema deve permitir o cancelamento de um alerta antes do envio.	RN17
RF19	A notificação de cancelamento aos destinatários é uma evolução futura, ainda não concluída.	RN18
RF20	O sistema deve registrar o encerramento ou atendimento conforme o fluxo do usuário, sem confirmação autônoma do contato.	RN19
RF21	O sistema deve exibir ao usuário o estado atual do monitoramento (inativo, ativo, aguardando confirmação, em alerta ou emergência).	RN20
RF22	O backend deve permitir tentativas adicionais de e-mail quando ocorrem erros de envio.	RN22
RF23	O uso automático de canais alternativos, como SMS e push para contatos, é uma evolução futura.	RN22
RF24	O intervalo, o período de tolerância e a prevenção de alertas duplicados buscam reduzir falsos positivos.	RN23
RF25	O sistema deve armazenar dados de usuários, contatos e eventos de forma persistente e segura.	RN24
RF26	O sistema deve permitir ao usuário ativar ou desativar o monitoramento.	RN21
RF27	O sistema deve registrar e permitir consulta ao histórico de eventos de monitoramento e alertas.	RN23, RN24

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.4.1 Situação dos requisitos funcionais

A classificação abaixo considera o aplicativo Android e o backend versionados; a efetividade do fluxo completo, especialmente entregas externas e comportamento em aparelhos distintos, requer ensaios adicionais.

Tabela 10 – Situação dos requisitos funcionais no MVP

ID	Situação	Evidência ou delimitação
RF01	Implementado	Cadastro via API/app
RF02	Implementado	Cadastro e associacao de contatos
RF03	Implementado	Verificacao de contato na ativacao
RF04	Implementado	Edicao e exclusao de contato
RF05	Parcial	Intervalo do usuario; tolerancia no servidor
RF06	Futuro	Desbloqueio/atividade passiva nao disponiveis
RF07	Parcial	Lembrete local dependente do Android
RF08	Parcial	Check-in via aplicativo; nao via notificacao
RF09	Parcial	Tolerancia e repeticoes de e-mail
RF10	Implementado	Deteccao de inatividade por scheduler
RF11	Parcial	Email de inatividade; nao SOS automatico
RF12	Parcial	Posicao pontual opcional; verificar payload
RF13	Implementado	Prioridade na cascata SOS
RF14	Implementado	Sequencia assistida apos resposta manual
RF15	Futuro	Contato nao confirma remotamente
RF16	Implementado	SOS manual pela Home
RF17	Parcial	Atalho volume apenas com Home aberta
RF18	Parcial	Cancelamento conforme etapa do SOS
RF19	Futuro	Aviso remoto de cancelamento nao entregue
RF20	Parcial	Registro de encerramento depende do usuario
RF21	Parcial	Estados implementados nao identicos a proposta
RF22	Parcial	Tentativas de email em caso de falha
RF23	Futuro	SMS/push externo nao concluidos
RF24	Parcial	Tolerancia e deduplicacao; sem medicao
RF25	Parcial	Persistencia e controles; sem auditoria formal
RF26	Implementado	Ativacao/pausa da configuracao
RF27	Parcial	Historico persistido; interface parcial

4.1.4.2 Matriz de rastreabilidade RN–RF

Para tornar explícita a origem de cada requisito funcional e os impactos cruzados entre regras de negócio, o Quadro 11 consolida a rastreabilidade RN–RF. Uma

mesma regra pode impactar mais de um requisito e, reciprocamente, um requisito pode depender de regras complementares.

Tabela 11 – Matriz de rastreabilidade entre regras de negócio e requisitos funcionais

Regra	Requisitos funcionais relacionados
RN01	RF01, RF02, RF03
RN02	RF02, RF04, RF13
RN03	RF05, RF07, RF09, RF24, RF26
RN04	RF06, RF08, RF10
RN05	RF06, RF08, RF12, RF25
RN06	RF07, RF09, RF10
RN07	RF08, RF10, RF24
RN08	RF09, RF10, RF24
RN09	RF10, RF11, RF12
RN10	RF10, RF11, RF14
RN11	RF11, RF12, RF27
RN12	RF13, RF14
RN13	RF14, RF16
RN14	RF15, RF20, RF27
RN15	RF16, RF20
RN16	RF17
RN17	RF18, RF20
RN18	RF19, RF20, RF27
RN19	RF20, RF27
RN20	RF21, RF26, RF27
RN21	RF21, RF26
RN22	RF11, RF22, RF23
RN23	RF09, RF10, RF24, RF27
RN24	RF01, RF02, RF25, RF27

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.5 Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais definem os critérios de qualidade, desempenho, segurança, disponibilidade e usabilidade que devem ser atendidos pelo sistema Linha Vital. Diferentemente dos requisitos funcionais, esses requisitos não descrevem funcionalidades específicas, mas estabelecem características necessárias para garantir a confiabilidade, eficiência e experiência adequada de utilização da aplicação.

Os Quadros 12 e 13 apresentam os requisitos não funcionais definidos para o sistema.

Tabela 12 – Requisitos Não Funcionais (Parte 1)

ID	Descrição	Categoria
RNF01	O sistema deve responder a interações do usuário em no máximo 2 segundos em condições normais de uso.	Desempenho
RNF02	O sistema deve enviar notificações de verificação em até 5 segundos após atingir o tempo configurado de inatividade.	Desempenho
RNF03	O sistema deve disparar alertas de emergência em até 10 segundos após a confirmação da condição de risco.	Desempenho
RNF04	O sistema deve operar continuamente em segundo plano no dispositivo móvel.	Disponibilidade
RNF05	O sistema deve consumir no máximo 10% da bateria do dispositivo em um período de 24 horas de uso contínuo.	Desempenho
RNF06	O sistema deve funcionar em condições de conectividade limitada, realizando tentativas automáticas de reenvio.	Confiabilidade
RNF07	O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 95% durante o período de operação.	Disponibilidade
RNF08	O sistema deve armazenar dados de forma segura utilizando criptografia para dados sensíveis.	Segurança
RNF09	O sistema deve estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Segurança
RNF10	O sistema deve exigir autenticação do usuário para acesso às funcionalidades principais.	Segurança
RNF11	O sistema deve possuir interface com elementos visuais acessíveis, incluindo alto contraste e legibilidade adequada.	Usabilidade
RNF12	O sistema deve permitir operação com no máximo três interações para acionamento manual de emergência.	Usabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 13 – Requisitos Não Funcionais (Parte 2)

ID	Descrição	Categoria
RNF13	O sistema deve ser compatível com recursos de acessibilidade nativos do sistema operacional (ex.: leitores de tela).	Compatibilidade
RNF14	O sistema deve manter a integridade dos dados mesmo em caso de falha ou encerramento inesperado.	Confiabilidade
RNF15	O sistema deve registrar logs de erro para suporte e manutenção.	Confiabilidade
RNF16	O sistema deve ser compatível com versões recentes do sistema operacional Android (últimas três versões).	Compatibilidade
RNF17	O sistema deve permitir escalabilidade para suportar múltiplos usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.	Escalabilidade
RNF18	O sistema deve garantir que notificações críticas tenham prioridade sobre notificações comuns do dispositivo.	Confiabilidade
RNF19	O sistema deve garantir que o tempo entre tentativas de envio de alerta não ultrapasse o intervalo configurado.	Desempenho
RNF20	O sistema deve apresentar feedback visual claro ao usuário em todas as ações críticas.	Usabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.1.5.1 Validação dos requisitos não funcionais

Os limites e características dos Quadros 12 e 13 são objetivos de qualidade originalmente definidos, e não certificações ou resultados medidos. Na inspeção de 12/11/2026 não foram localizados relatórios formais de desempenho, consumo energético, disponibilidade, acessibilidade e carga associados a esta versão do repositório.

Tabela 14 – Matriz de evidências e pendências dos requisitos não funcionais

ID	Situação	Evidência ou delimitação
RNF01	A validar	Sem medição de latência em ambiente controlado
RNF02	A validar	Sem prova de atraso máximo de lembrete
RNF03	A validar	Sem medida de tempo até entrega ao destinatário
RNF04	A validar	Execução em segundo plano sujeita ao Android
RNF05	A validar	Sem ensaio de consumo de bateria
RNF06	A validar	Tentativas existentes, mas sem campanha de falhas
RNF07	A validar	Sem monitoramento formal de disponibilidade

ID	Situação	Evidência ou delimitação
RNF08	A validar	Hash de senha e token; criptografia de dados em repouso não auditada
RNF09	A validar	Exige revisão jurídica/técnica de privacidade
RNF10	A validar	Autenticação e autorização implementadas; rever todos os endpoints
RNF11	A validar	UI existente; falta avaliação de acessibilidade
RNF12	A validar	SOS por três interações; comportamento requer validação de UI
RNF13	A validar	Sem teste com leitor de tela
RNF14	A validar	JPA e banco; falta teste de recuperação/falha
RNF15	A validar	Logs de serviços existem; política de retenção não auditada
RNF16	A validar	Configuração Android exige teste em matriz de versões
RNF17	A validar	Sem ensaio de carga
RNF18	A validar	Sem comprovação de prioridade de notificações
RNF19	A validar	Sem teste cronológico controlado de retentativas
RNF20	A validar	Interface existente; feedback deve ser avaliado com usuários

4.2 HISTÓRIAS DE USUÁRIO

As histórias de usuário do sistema Linha Vital foram desenvolvidas com base nos princípios das metodologias ágeis, visando representar funcionalidades a partir da perspectiva dos usuários finais e dos contatos responsáveis envolvidos no sistema.

Cada história descreve uma necessidade funcional utilizando a estrutura “Como [perfil], quero [objetivo], para [benefício]”, permitindo identificar de forma objetiva os requisitos esperados para a aplicação.

As histórias foram elaboradas considerando os principais cenários de uso do Linha Vital, especialmente situações relacionadas ao monitoramento preventivo, comunicação emergencial e segurança de indivíduos em situação de vulnerabilidade.

4.2.1 Descrição das histórias de usuário

História 1 – Cadastro de contatos de emergência

Como usuário do sistema, quero cadastrar contatos de confiança e emergência, para que eles possam ser acionados automaticamente em situações de risco ou ausência de resposta.

História 2 – Monitoramento de inatividade

Como usuário do sistema, quero que o aplicativo monitore períodos prolongados de inatividade, para que possíveis situações de emergência sejam identificadas automaticamente.

História 3 – Confirmação periódica de bem-estar

Como usuário do sistema, quero receber notificações periódicas para confirmar meu estado de bem-estar, para que o sistema valide minha condição e reduza ocorrências de falsos alertas.

História 4 – Acionamento manual de emergência

Como usuário do sistema, quero acionar manualmente o SOS na tela principal ou por atalho disponível enquanto ela estiver aberta, para iniciar o fluxo assistido de contato em situação de risco.

História 5 – Escalonamento de contatos

Como usuário, quero percorrer uma sequência assistida de chamadas a meus contatos por prioridade, para aumentar as possibilidades de solicitar auxílio. A integração automática com serviços públicos não está incluída.

História 6 – Registro de localização emergencial

Como usuário, quero disponibilizar minha última localização pontual quando houver permissão e posição disponível, para contextualizar o alerta de inatividade.

História 7 – Gerenciamento de notificações

Como usuário do sistema, quero configurar os intervalos de monitoramento e notificações, para adaptar o funcionamento do aplicativo às minhas necessidades e rotina.

História 8 – Histórico de eventos

Como usuário do sistema, quero visualizar um histórico de alertas, confirmações e acionamentos realizados, para acompanhar ocorrências registradas pelo aplicativo.

História 9 – Autenticação de acesso

Como usuário do sistema, quero realizar autenticação segura no aplicativo, para proteger meus dados pessoais e informações de emergência.

História 10 – Persistência de dados

Como sistema, quero armazenar as informações dos usuários de forma segura, para garantir integridade, disponibilidade e recuperação das informações necessárias ao funcionamento da aplicação.

4.2.2 Critérios de aceitação das histórias

Para reduzir ambiguidades entre requisitos, histórias e testes, foram definidos critérios de aceitação no formato Dado–Quando–Então. Esses critérios representam condições observáveis e podem ser reutilizados como base para testes funcionais.

1. **Cadastro de contatos:** Dado um usuário autenticado, quando informar dados válidos e salvar um contato, então o contato deve aparecer em sua lista. Dado um contato existente, quando o usuário o editar ou remover, então a alteração deve ser refletida somente em sua própria conta.
2. **Monitoramento de inatividade:** Dado o monitoramento ativo, quando o intervalo configurado for excedido sem novo check-in, então o backend deve registrar uma ocorrência de inatividade. Dado um alerta de inatividade já aberto, quando o processo periódico executar novamente, então não deve ser criado um alerta duplicado para o mesmo ciclo.
3. **Confirmação de bem-estar:** Dado um usuário autenticado, quando selecionar a ação de check-in, então a última confirmação deve ser atualizada. Dado um alerta de inatividade aberto, quando houver nova confirmação válida, então o ciclo de monitoramento deve voltar a considerar o usuário ativo.
4. **SOS manual:** Dado que existem contatos cadastrados, quando o usuário acionar o SOS, então uma ocorrência deve ser registrada e a tentativa de contato deve respeitar a prioridade definida. Dado que o usuário informe que o primeiro contato não atendeu, quando retornar ao aplicativo, então o próximo contato da cascata deve ser oferecido.
5. **Escalonamento de contatos:** Dado mais de um contato válido, quando uma tentativa for registrada como não atendida, então o fluxo deve avançar para o contato seguinte. Dado que o atendimento seja confirmado pelo usuário, quando a cascata estiver em andamento, então novas ligações não devem ser iniciadas naquele fluxo local.
6. **Localização emergencial:** Dado consentimento e permissão de localização, quando a aplicação solicitar uma posição pontual, então latitude, longitude e horário devem ser registrados. Dado que a permissão seja negada ou a posição esteja indisponível, quando um alerta for processado, então o fluxo deve continuar sem localização.
7. **Configuração de monitoramento:** Dado um usuário autenticado, quando alterar o intervalo e salvar a configuração, então o backend deve persistir o novo valor. Dado o monitoramento pausado, quando o usuário reativá-lo, então o estado exibido deve refletir a alteração retornada pelo servidor.

8. **Histórico de eventos:** Dado um evento persistido, quando os dados forem consultados por uma operação autorizada, então o registro deve manter data, tipo e status. Dado um usuário diferente, quando tentar acessar um recurso que não lhe pertence, então o backend deve negar a operação.

9. **Autenticação:** Dado e-mail e senha válidos, quando o usuário realizar login, então o backend deve criar uma sessão e retornar token Bearer válido. Dado um token inválido ou expirado, quando um recurso protegido for solicitado, então o acesso deve ser recusado.

10. **Persistência:** Dado um cadastro ou evento válido, quando a operação for concluída com sucesso, então os dados devem permanecer disponíveis após nova consulta. Dado erro de persistência, quando a transação falhar, então o sistema não deve apresentar a operação como concluída.

4.3 DEFINIÇÕES DA ARQUITETURA

A arquitetura do sistema Linha Vital foi definida com base em um modelo cliente-servidor, organizado em camadas, com o objetivo de favorecer manutenibilidade e separação de responsabilidades. Essa abordagem permite que os componentes sejam desenvolvidos e evoluídos de forma independente, além de facilitar a integração entre a aplicação mobile, o backend, o banco de dados e a infraestrutura de hospedagem.

A solução é composta por quatro camadas principais: aplicação mobile, backend, banco de dados e infraestrutura de hospedagem. Cada uma dessas camadas possui responsabilidades específicas dentro do funcionamento do sistema, contribuindo para a organização, confiabilidade e manutenção da aplicação.

4.3.1 Camada de Apresentação (Mobile)

A camada de apresentação corresponde ao aplicativo mobile utilizado pelo usuário final. Ela é responsável pela interação direta com o usuário e pela coleta de eventos relevantes para o funcionamento do sistema.

Entre suas principais funções estão a disponibilização de uma interface para cadastro e gerenciamento de contatos, a configuração de parâmetros de monitoramento, como tempo de inatividade e notificações, a exibição de alertas e solicitações de confirmação de bem-estar, o acionamento manual do SOS pela interface e por atalho de volume condicionado à Home em primeiro plano, e o registro de check-ins no backend.

Essa camada opera de acordo com as regras de negócio estabelecidas para o sistema, permitindo identificar ausência de check-in como um indício preventivo, sem monitoramento geral das atividades do aparelho.

4.3.2 Camada de Aplicação (Backend)

A camada de aplicação, representada pelo backend, é responsável pelo processamento das regras de negócio e pela orquestração do funcionamento do sistema. Suas funções incluem o gerenciamento da lógica de monitoramento de inatividade, o controle do fluxo de notificações e tentativas de confirmação, a identificação de situações de risco com base nos critérios definidos, o disparo de alertas automáticos para contatos cadastrados e o controle do estado do sistema.

A comunicação entre o backend e o banco de dados PostgreSQL é realizada por meio da Java Persistence API (JPA), utilizando o Hibernate como framework de mapeamento objeto-relacional. A camada de persistência foi implementada com o Spring Data JPA, que abstrai o uso direto de JDBC e contribui para maior organização, eficiência e segurança na manipulação dos dados.

Essa estrutura centraliza as regras de negócio no servidor; o comportamento final ainda depende de rede, configuração e permissões do dispositivo Android.

4.3.3 Camada de Dados (Banco de Dados)

A camada de dados é responsável pelo armazenamento persistente das informações do sistema. Entre os principais elementos registrados estão os dados dos usuários, contatos de emergência e de confiança, configurações de monitoramento, histórico de eventos, notificações, confirmações, alertas e registros de ocorrências de emergência.

O banco de dados utilizado no projeto é o PostgreSQL, escolhido por sua robustez, confiabilidade e suporte a mecanismos de integridade referencial e controle transacional. Essa camada deve assegurar a integridade, segurança e disponibilidade das informações, sendo essencial para a rastreabilidade das ações realizadas pelo sistema.

Dessa forma, a camada de dados constitui a base para a confiabilidade da aplicação, persistindo registros associados às entidades do domínio, sujeitos à configuração e integridade da base.

4.3.4 Infraestrutura e Hospedagem

A infraestrutura do sistema foi planejada para oferecer suporte à execução do backend e ao armazenamento das informações da aplicação em ambiente de nuvem. Para essa finalidade, o projeto utiliza recursos da Oracle Cloud Infrastructure (OCI), permitindo a hospedagem dos componentes necessários ao funcionamento do sistema.

A utilização de infraestrutura em nuvem contribui para maior disponibilidade, flexibilidade e possibilidade de expansão futura, conforme o crescimento do número de usuários e das demandas da aplicação. Além disso, esse ambiente facilita atividades de

gerenciamento, manutenção e monitoramento dos recursos computacionais utilizados pelo sistema.

Essa camada amplia a robustez do Linha Vital, embora os limites de disponibilidade e capacidade ainda dependam de monitoramento e ensaios de carga.

4.4 TECNOLOGIAS

O desenvolvimento do sistema Linha Vital demandou a utilização de tecnologias voltadas à construção de aplicações móveis, processamento de regras de negócio, persistência de dados e hospedagem em nuvem. A seleção dessas tecnologias foi realizada considerando fatores como confiabilidade, compatibilidade, facilidade de manutenção e aderência aos requisitos definidos para o projeto.

4.4.1 Front-end

A tecnologia escolhida para o desenvolvimento da aplicação mobile foi a linguagem Kotlin, oficialmente suportada pela Google para o desenvolvimento de aplicações Android.

A escolha ocorreu devido à sua integração com o ecossistema Android, sintaxe concisa, segurança contra erros relacionados a valores nulos e compatibilidade com bibliotecas amplamente utilizadas no desenvolvimento mobile. Além disso, Kotlin oferece recursos modernos que contribuem para a manutenção e evolução do código ao longo do ciclo de vida da aplicação.

Por meio dessa tecnologia foi possível desenvolver as interfaces responsáveis pelo cadastro de usuários, gerenciamento de contatos, configuração do monitoramento e visualização dos alertas gerados pelo sistema.

4.4.2 Back-end

Para o desenvolvimento do backend também foi utilizada a linguagem Kotlin, permitindo maior padronização tecnológica entre os componentes da aplicação.

A implementação dos serviços foi realizada utilizando o framework Spring Boot, amplamente empregado no desenvolvimento de aplicações corporativas e serviços REST. O framework fornece recursos voltados ao gerenciamento de dependências, injeção de dependência, persistência de dados, validação de informações e organização da lógica de negócio.

A utilização conjunta de Kotlin e Spring Boot contribui para a construção de uma arquitetura modular, facilitando a manutenção, os testes e futuras expansões da aplicação.

4.4.3 Banco de Dados

O sistema utiliza o PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). A escolha dessa tecnologia ocorreu em função de sua estabilidade, desempenho e suporte a mecanismos avançados de integridade e segurança das informações.

O banco de dados é responsável pelo armazenamento dos dados dos usuários, contatos cadastrados, registros de monitoramento, notificações, alertas e demais informações necessárias ao funcionamento do sistema.

A administração e gerenciamento da base de dados são realizados por meio da ferramenta PgAdmin 4, utilizada para consultas, manutenção e acompanhamento da estrutura de dados da aplicação.

4.4.4 Infraestrutura

A infraestrutura do sistema foi projetada utilizando recursos de computação em nuvem, com o objetivo de garantir disponibilidade, estabilidade e possibilidade de expansão futura.

Para essa finalidade foi adotada a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), plataforma de serviços em nuvem disponibilizada pela Oracle. A utilização da OCI permite hospedar os serviços responsáveis pela execução do backend e pelo armazenamento das informações da aplicação em ambiente remoto.

Essa abordagem contribui para a centralização dos recursos computacionais do sistema, facilitando atividades de gerenciamento, manutenção e monitoramento da infraestrutura.

4.4.4.1 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

Como suporte à implantação de demonstração, foi utilizada a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), plataforma de computação em nuvem disponibilizada pela Oracle para hospedagem de aplicações, bancos de dados e serviços corporativos (ORACLE CORPORATION, 2026).

A OCI foi escolhida por disponibilizar recursos de computação, armazenamento, rede e gerenciamento capazes de atender aplicações modernas com requisitos de desempenho, disponibilidade e escalabilidade.

No contexto do projeto Linha Vital, uma máquina virtual Oracle Cloud foi utilizada na homologação do backend; a configuração real do PostgreSQL depende do ambiente de implantação responsável pelo armazenamento das informações da aplicação.

A utilização dessa infraestrutura permite centralizar os componentes do sistema em um ambiente único, simplificando a administração dos recursos computacionais e

facilitando futuras expansões da arquitetura.

4.4.5 Análise estática

A análise estática tem como objetivo identificar possíveis falhas de implementação, problemas de manutenção e vulnerabilidades antes da execução da aplicação. Essa prática contribui para a melhoria da qualidade do código e para a redução de defeitos durante o ciclo de desenvolvimento.

Nesta versão não foi anexado um relatório consolidado de análise estática com métricas; recomenda-se executar lint e verificações de dependências, preservando seus relatórios e a revisão exata do código.

4.5 PROTÓTIPOS DE INTERFACE

Os protótipos a seguir registram a concepção inicial no Figma e não representam necessariamente as telas finais da aplicação. As Figuras 3 a 6 documentam telas diretamente relacionadas aos requisitos de estado do monitoramento, confirmação de bem-estar, acionamento emergencial e gerenciamento de contatos. Os protótipos são apresentados como evidência de projeto de interface e não devem ser confundidos com comprovação de que todos os comportamentos ilustrados estejam implementados.

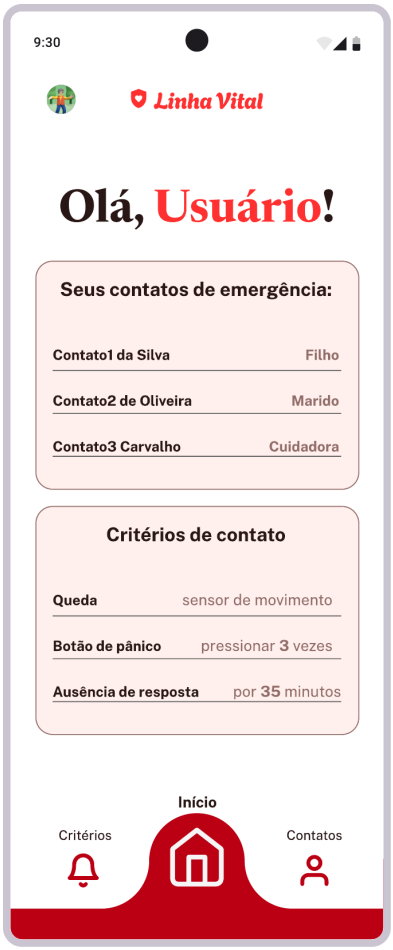


Figura 3 – Protótipo da tela principal e estado do monitoramento.

Fonte: Elaborado pelos autores.



Figura 4 – Protótipo da confirmação periódica de bem-estar.

Fonte: Elaborado pelos autores.

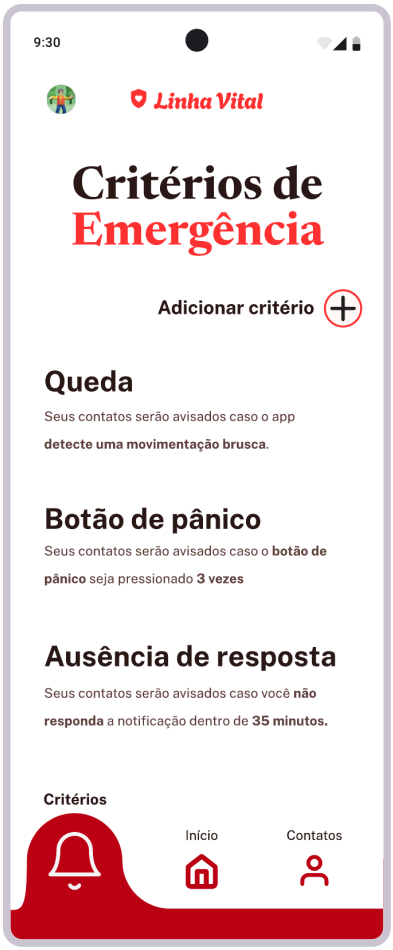


Figura 5 – Proposta inicial da tela de critérios, com recursos não incluídos no MVP (por exemplo, detecção de quedas).

Fonte: Elaborado pelos autores.



Figura 6 – Protótipo da tela de gerenciamento de contatos.

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.5.1 Diferenças entre prototipação e versão entregue

A imagem da tela de critérios representa uma proposta inicial com ideias, como detecção de quedas, que não foram implementadas. A evidência visual final deve ser capturada diretamente da versão Android executada, sem substituir protótipos por montagens. O Quadro 15 delimita essas diferenças.

Tabela 15 – Concepção inicial versus entrega do MVP

Funcionalidade	**Versão entregue**	**Situação**
Check-in de bem-estar	Ação na Home e lembrete local	Implementado; sujeito a permissões
Detecção de quedas	Não faz parte do monitoramento	Evolução futura
Critério de inatividade	Intervalo de 1 a 240 minutos; tolerância no backend	Implementado com limitações
SOS	Cascata assistida de ligações	Implementado com confirmação manual
Localização	Captura sob demanda, com permissão	Não é rastreamento contínuo

Fonte: Elaborado pelos autores, com base no código entregue.

Evidências visuais disponíveis: o relatório da bateria funcional de 14/10/2026 contém 111 capturas originais, identificadas de E001 a E111, abrangendo telas do emulador, consultas PostgreSQL e notificações. As figuras a seguir reproduzem exemplos selecionados do documento fornecido pela equipe, sem criar ou simular telas. Todas as imagens devem ser revisadas quanto a dados pessoais antes de divulgação pública.

4.6 TESTES E MANUTENIBILIDADE

A estratégia de qualidade foi dividida entre o **plano de testes**, que define verificações necessárias para concluir o produto, e os **resultados efetivamente obtidos** no estado atual do repositório. Essa separação evita apresentar atividades planejadas como evidências já executadas.

4.6.1 Plano de Testes

O plano prevê testes unitários para regras de negócio e serviços isolados; testes de integração entre API, persistência PostgreSQL e mecanismos de autenticação; testes instrumentados no Android para fluxos críticos de interface; e testes ponta a ponta para cadastro, login, check-in, inatividade, comunicação com contatos e SOS. Para requisitos não funcionais, devem ser medidos tempo de resposta dos endpoints críticos, consumo de bateria, comportamento em conectividade limitada e estabilidade sob carga. Os critérios de aceitação das histórias de usuário servem como referência para os cenários funcionais.

A adoção de JUnit 5 está consolidada no backend. Bibliotecas de mocking, testes de integração com banco isolado e ferramentas de carga somente serão declaradas como parte da execução quando estiverem adicionadas ao projeto e utilizadas em resultados reproduzíveis.

4.6.2 Metodologia e delimitação dos resultados

A análise contempla duas fontes distintas: (i) os arquivos de testes automatizados identificados no código da versão entregue e (ii) o *Relatório da Bateria de Testes e Evidências*, relativo à validação funcional pré-*deploy* de **14 de outubro de 2026**. O segundo documento registra a execução de cenários integrados entre aplicativo Android, API Kotlin/Spring Boot e banco PostgreSQL, com resultados observados e capturas de evidências. A análise documental realizada em novembro não constitui nova execução dos testes; a aprovação relatada vale para o ambiente e a revisão de código utilizados no ensaio.

4.6.2.1 Planejamento original versus execução registrada

O documento *Plano de Testes Linha Vital – Reformulado*, de 04/09/2026, descreve **36 casos planejados** e propõe técnicas de partição de equivalência, valores-limite, cenários positivos e negativos, validação de contratos e integração, verificações de banco de dados e ensaios de interface, desempenho, segurança e confiabilidade. São considerados critérios de entrada: requisitos testáveis, versão identificada, ambiente disponível, dados preparados, dependências controladas e condições de aceite definidas. Como critérios de saída pretendidos, o plano registra conclusão dos casos críticos, inexistência de defeitos bloqueadores, regressão e registro de evidências e riscos residuais.

Para evitar ambiguidade, designam-se os casos do plano como **PL-CT01 a PL-CT36**, enquanto os **EX-CT01 a EX-CT17** (com EX-CT14A, B e C) identificam os 19 cenários da bateria executada em 14/10/2026. Os códigos usados originalmente nos dois documentos coincidem, mas *não estabelecem equivalência automática entre os cenários*. Por exemplo, o caso planejado CT03 exige duas categorias distintas de contato, enquanto a versão implementada e o EX-CT03 verificam a presença de pelo menos um contato vinculado.

A bateria realizada oferece evidências para os fluxos críticos descritos abaixo, mas **não demonstra a execução integral dos 36 casos do plano**, nem comprova metas quantitativas de desempenho, acessibilidade com usuários reais, segurança ofensiva ou alta disponibilidade. Não existe assinatura de aceite formal do parceiro anexada a esta versão.

4.6.3 Ambiente e versão da bateria funcional

Conforme o relatório da equipe, os testes utilizaram o **emulador Pixel 6 com Android API 33**, backend local em **Kotlin/Spring Boot 3.5.13 e Java 17**, porta 8080, acesso do emulador pelo endereço `10.0.2.2`, porta 8080, e persistência PostgreSQL consultada diretamente. A revisão consolidada no relatório é a branch `<fix/correcoes-pre-testes>`, após o *merge* `0b7b01f`. O backend Oracle foi interrompido durante a validação local para impedir dois agendadores concorrentes sobre o mesmo banco. Essa condição é uma delimitação importante para a reprodutibilidade do ensaio.

4.6.4 Resultados da bateria funcional pré-deploy

A matriz do relatório registra **19 cenários** (EX-CT01 a EX-CT17, com EX-CT14 subdividido em A, B e C; na coluna ID da tabela, o prefixo EX- é omitido para facilitar a leitura): **17 aprovados** e **2 aprovados com observações** (CT14B e CT15). Os resultados correspondem à classificação original dos executores, não a uma auditoria

independente de funcionamento em produção. As evidências são identificadas pelos códigos `E001–E111` no Apêndice A do relatório de testes, preservado integralmente no repositório revisado, em *Documentacao/Evidencias/*.

Tabela 16 – Matriz de cenários da bateria de testes de 14/10/2026

ID	Cenário	Resultado observado	Situação	Evidências
CT01	Conexão com backend local	API acessível pelo emulador	Aprovado	E002
CT02	Usuário inicial pausado	Home indica monitoramento pausado	Aprovado	E005, E093
CT03	Ativação sem contato	Ativação recusada na branch consolidada	Aprovado	E096
CT04	Contatos e prioridades	Vínculos e prioridades 1 e 2 no banco	Aprovado	E030, E097
CT05	Notificação de check-in	Notificação exibida; toque reabre o aplicativo	Aprovado	E010, E054
CT06	Inatividade e e-mail	Alerta e registro ENVIADO; e-mail recebido no ensaio	Aprovado	E014, E065, E066
CT07	Confirmação “Estou bem”	Inatividade resolvida; ciclo reiniciado	Aprovado	E018, E103, E104
CT08	SOS básico	PANICO resolvido após ATENDIDO	Aprovado	E028, E029
CT09	Cascata por prioridade	NAO_ATENDIDO avança; ATENDIDO encerra	Aprovado	E031, E032, E106
CT10	Exclusão com histórico	Vínculo removido; histórico preservado	Aprovado	E038–E040
CT11	Exclusão sem histórico	Vínculo e registro do contato removidos	Aprovado	E044–E046
CT12	Edição de contato	ID e prioridade mantidos; dados novos usados	Aprovado	E047, E048, E051, E053
CT13	Aplicativo fechado/force-stop	Backend permaneceu monitorando; sessão persistiu	Aprovado	E054, E068–E070
CT14A	Localização negada	Check-in continua; localização não gravada	Aprovado	E073, E074, E076, E077
CT14B	Ligação negada	Sem travamento; PANICO ativo; TENTATIVA registrada	Aprovado com obs.	E078–E081
CT14C	Notificação negada	Sem notificação local; backend e e-mails mantidos	Aprovado	E082–E085
CT15	Backend indisponível	Falhas tratadas; recuperação e SOS resolvido	Aprovado com obs.	E086, E087, E089, E091, E092

Continuação da matriz de testes funcionais

ID	Cenário	Resultado observado	Situação	Evidências
CT16	Regressão ponta a ponta	Novo usuário percorreu os fluxos principais	Aprovado	E093, E096, E097, E101, E102, E105, E110
CT17	Logout/login	Monitoramento pausado; dados recuperados	Aprovado	E107, E110, E111

Fonte: Relatório da Bateria de Testes e Evidências, 14/10/2026, seção 4, pp. 4 e 8–35. Os códigos de evidência remetem ao apêndice do próprio relatório.

4.6.4.1 Fluxos validados e evidências selecionadas

Monitoramento e inatividade: o usuário novo iniciou com o monitoramento pausado; a ativação sem contato foi impedida na versão consolidada. Com contato cadastrado e intervalo reduzido para 1 minuto para fins de teste, foram observados lembrete de check-in, geração de alerta de inatividade, registro de envio por contato e recebimento de e-mail no cenário ensaiado. O botão “Estou bem” encerrou o alerta e reiniciou o ciclo (CT02–CT07).

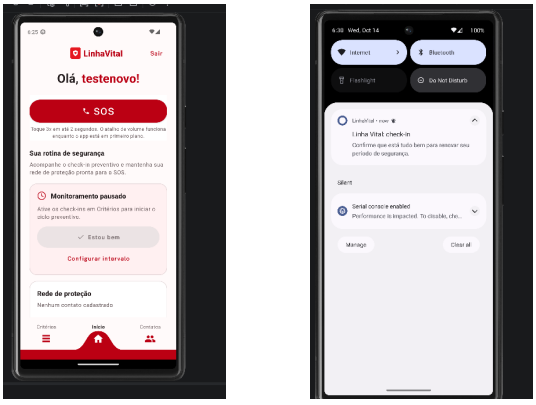


Figura 7 – Evidências de monitoramento inicial e lembrete local: E005 e E010 (14/10/2026).

Fonte: Relatório da Bateria de Testes e Evidências, Apêndice A, pp. 9–10.

SOS e contatos: o SOS criado após três interações utilizou contatos ordenados por prioridade. O registro NAO_ATENDIDO levou à próxima tentativa; o registro ATENDIDO permitiu resolver o alerta PANICO. A exclusão de contato com histórico preservou a referência histórica, enquanto a exclusão sem histórico removeu os registros associados ao teste; a edição manteve identidade e prioridade do contato (CT08–CT12).

Permissões, resiliência e regressão: foram testadas a continuidade do monitoramento no backend com o aplicativo fechado ou em *force-stop*, as permissões

de localização, ligação e notificação negadas, a indisponibilidade temporária do backend e a recuperação após seu retorno. A regressão final percorreu cadastro, contatos, inatividade, e-mail, SOS, exclusão, logout e novo login (CT13–CT17). O resultado não deve ser interpretado como garantia de notificações locais após *force-stop*, já que a evidência específica confirma a persistência do monitoramento no servidor.

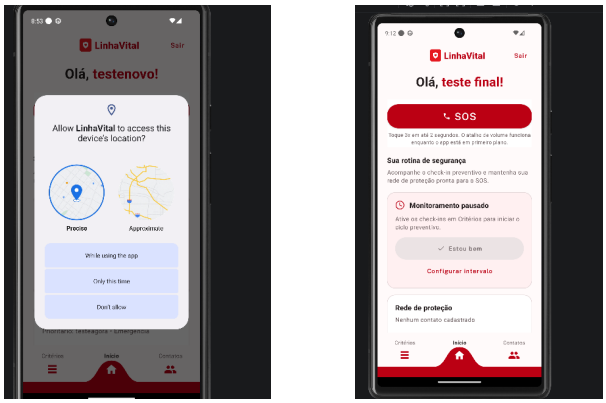


Figura 8 – Evidências de tratamento de permissão e regressão final: E073 e E093 (14/10/2026).

Fonte: Relatório da Bateria de Testes e Evidências, Apêndice A, pp. 26 e 31.

4.6.4.2 Incidentes resolvidos e observações não bloqueantes

O documento registra dois incidentes de ambiente: (i) alertas duplicados quando o backend local e uma instância Oracle executavam o agendador simultaneamente sobre o mesmo banco, corrigidos com a interrupção da segunda instância; e (ii) execução inicial de uma branch desatualizada, que permitia ativação sem contato, corrigida ao utilizar `fix/correcoes-pre-testes`. Tais ocorrências foram tratadas e o cenário foi repetido no ambiente consolidado. Persistem observações de experiência de uso: mensagem técnica de conexão na tela de contatos quando a API está indisponível; redação potencialmente ambígua da mensagem de continuidade do SOS nessa condição; e falta de um status específico para ligação bloqueada por permissão. Essas limitações não foram apagadas da apresentação dos resultados.

4.6.5 Inventário de testes automatizados versionados

A inspeção estática do código em 12/11/2026 identificou classes de testes Kotlin para monitoramento, cadastro, senhas, datas e interações de SOS. Seu inventário é separado da bateria manual, pois o relatório funcional de outubro não é um relatório de execução JUnit, nem registra percentual de cobertura.

Tabela 17 – Inventário dos testes automatizados presentes no código

Classe e quantidade	Cenários cobertos no código
`PasswordServiceTests` (2)	Hash, verificação e migração de senha
`UsuarioServiceTests` (5)	Validação de campos cadastrais
`MonitoramentoServiceTests` (8)	Contato mínimo, tolerância, pausa, deduplicação e check-in
`DataNascimentoUtilsTest` (8)	Data inválida, ano bissexto e conversões
`SosInteractionTrackerTest` (7)	Contagem e janela de interações do SOS
`BackendApplicationTests` e exemplos Android	Contexto Spring e exemplos sem cobertura dos fluxos críticos

Fonte: Inspeção dos arquivos de teste Kotlin do repositório, em 12/11/2026. Quantidades representam métodos localizados, não execuções.

A etapa de documentação realizada em novembro não executou novos testes JUnit/Android ou verificações em ambiente de produção. A bateria de 14/10/2026 comprova os *resultados relatados* para os cenários funcionais exercitados naquela versão; não substitui ensaios formais de consumo de bateria, carga, latência, disponibilidade prolongada, segurança e acessibilidade. O relatório registra `BUILD SUCCESSFUL` após o merge da branch de testes, mas não apresenta um log completo e auditável da suíte automatizada.

4.6.6 Análise Estática e Manutenibilidade

A análise estática e as convenções de código são utilizadas como mecanismos complementares para identificar inconsistências, problemas de manutenção e riscos de segurança. A evolução desse processo deve incluir execução automatizada de lint, verificações de dependências e integração contínua, mantendo os resultados associados a uma versão específica do código.

4.6.7 Logs

O sistema deverá registrar eventos relevantes relacionados ao funcionamento da aplicação, incluindo operações executadas, falhas de comunicação, erros de processamento e acionamentos de emergência. Esses registros contribuirão para atividades de monitoramento, manutenção e diagnóstico de problemas.

4.6.8 Code Convention

O desenvolvimento do sistema seguirá padrões de codificação compatíveis com as boas práticas recomendadas para projetos Kotlin e Spring Boot. A adoção

dessas convenções tem como objetivo promover maior legibilidade, padronização, manutenibilidade e organização do código-fonte, facilitando o trabalho colaborativo da equipe de desenvolvimento.

4.7 SEGURANÇA, PRIVACIDADE E LEGISLAÇÃO

Considerando que o sistema Linha Vital realiza o armazenamento e processamento de informações pessoais, contatos emergenciais e registros de monitoramento comportamental, foram definidos critérios voltados à proteção de dados, segurança da informação e conformidade legal.

A aplicação foi projetada visando reduzir riscos relacionados a acesso indevido, vazamento de informações, uso inadequado de dados pessoais e falhas de autenticação, buscando preservar a privacidade e a integridade das informações dos usuários.

4.7.1 Critérios de Segurança e Privacidade

O sistema adota mecanismos de autenticação e controle de acesso com o objetivo de restringir a utilização da aplicação apenas a usuários autorizados. Senhas recebem derivação PBKDF2 com salt e sessões empregam tokens Bearer opacos cujos hashes são persistidos no backend; esses controles reduzem riscos específicos sem eliminá-los.

No aplicativo Android, a configuração de segurança de rede proíbe tráfego HTTP por padrão, mas contém exceções explícitas para o emulador/ambiente local e para o endereço de homologação da máquina virtual. Portanto, não é correto afirmar que todo tráfego está protegido por HTTPS nesta versão. Antes de implantação pública, as exceções de texto claro devem ser removidas e a API disponibilizada sobre TLS com validação adequada de certificados. Há validações de entrada e autorização por recurso em componentes do backend, ainda sujeitas a auditoria sistemática.

A arquitetura da aplicação foi organizada em camadas separadas entre front-end, back-end e banco de dados, favorecendo maior controle estrutural, facilidade de manutenção e segurança operacional. Também são considerados mecanismos de controle de sessão, monitoramento de falhas e registro de eventos críticos para identificação de comportamentos anormais no sistema.

O projeto busca minimizar a coleta; contudo, cadastro, contatos, localização e logs devem passar por análise de finalidade, retenção, acesso e exclusão antes do uso público. Além disso, considera práticas voltadas à proteção de credenciais, tokens e variáveis sensíveis, reduzindo riscos de exposição inadequada durante o desenvolvimento e a implantação da solução.

Como mecanismo complementar de segurança, podem ser utilizadas ferra-

mentas de análise estática de código (SAST), permitindo identificar vulnerabilidades, falhas de implementação e possíveis riscos de segurança ainda durante o processo de desenvolvimento.

4.7.2 Observância à Legislação

O desenvolvimento do sistema Linha Vital considera as diretrizes estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), instituída pela Lei nº 13.709/2018, responsável por regulamentar o tratamento de dados pessoais no Brasil. Dessa forma, a aplicação busca limitar o tratamento às finalidades da aplicação, sem que esta revisão documental comprove conformidade jurídica integral.

A aplicação permite atualização cadastral e gerenciamento de contatos; ainda é necessária a formalização de política de privacidade, bases legais, retenção, tratamento de dados dos contatos e procedimentos de atendimento aos direitos dos titulares. Além disso, foram considerados mecanismos para reduzir riscos de acesso indevido, vazamento ou utilização inadequada das informações processadas pela plataforma.

A ISO/IEC 27001 é uma referência de gestão de segurança aplicável como orientação; o Linha Vital não passou por certificação nem auditoria de conformidade com essa norma. Essas práticas auxiliam na definição de controles voltados à proteção de dados, gerenciamento de acessos, mitigação de riscos computacionais e preservação da integridade das informações armazenadas pelo sistema.

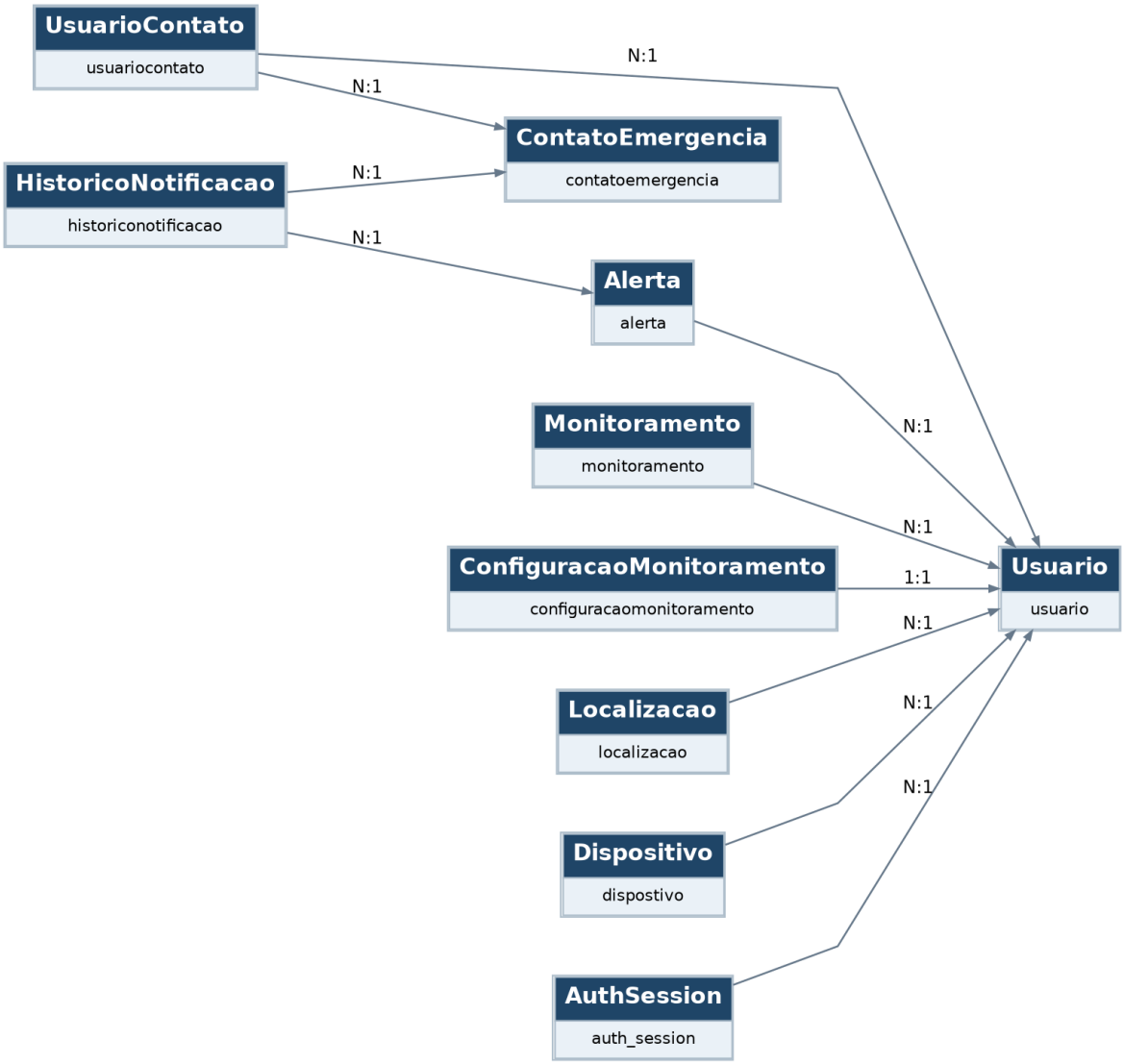
Considerando que o Linha Vital pode lidar com situações críticas e dados relacionados ao bem-estar dos usuários, o projeto também observa princípios éticos ligados à privacidade, responsabilidade no tratamento das informações e utilização consciente dos recursos tecnológicos desenvolvidos.

4.8 MODELO DE BANCO DE DADOS

O modelo de dados foi atualizado a partir das dez classes JPA do pacote de modelos do backend. As figuras descrevem o mapeamento objeto-relacional encontrado no repositório em 12/11/2026. A estrutura física de um banco específico pode apresentar diferenças decorrentes de migrações e configurações do Hibernate; portanto, a validação final do esquema físico exige confronto com o banco implantado.

A Figura 9 apresenta a visão conceitual das entidades e das associações. A notação `N:1` significa vários registros da entidade de origem para um de destino; `1:1` representa vínculo único de configuração por usuário.

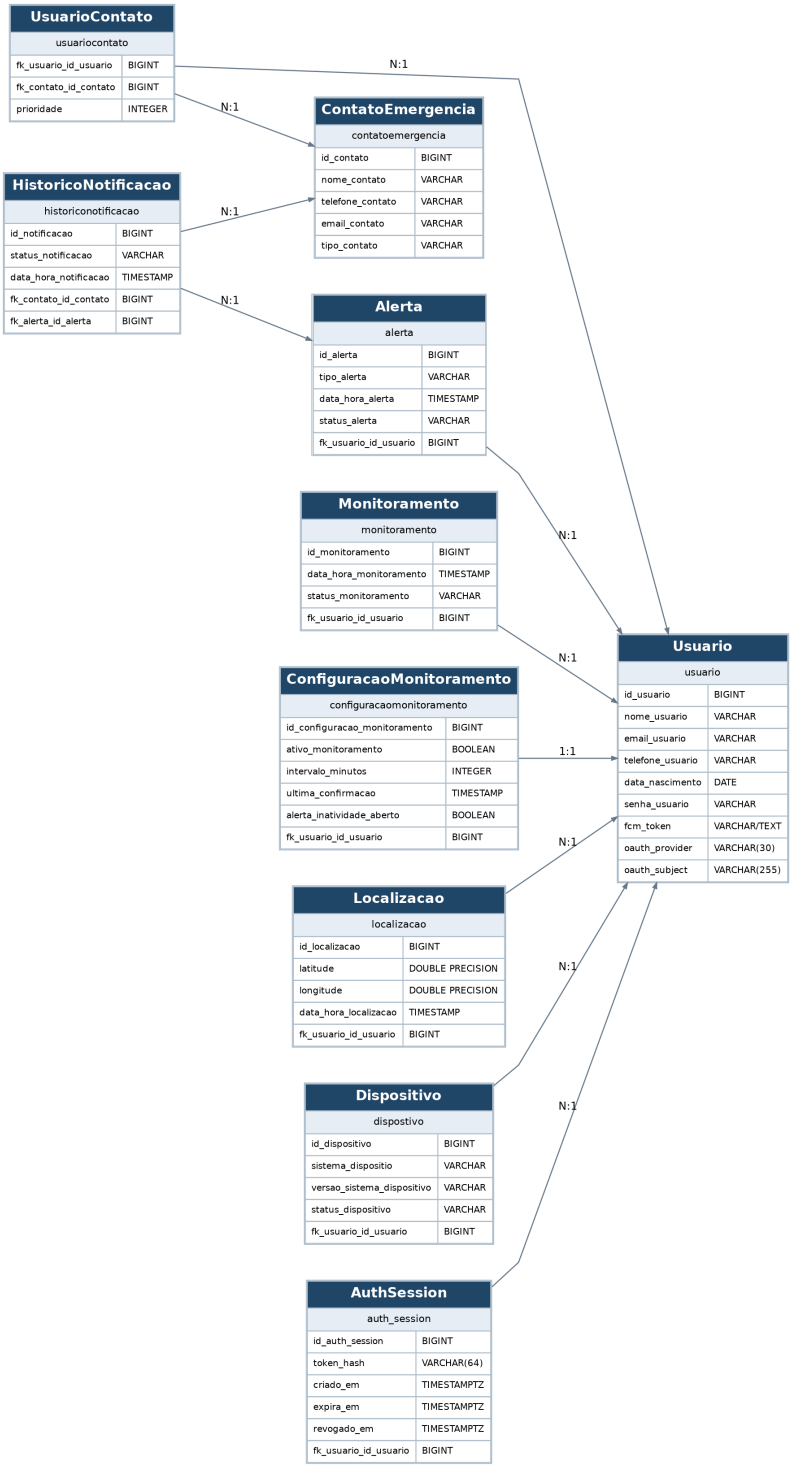
Figura 9 – Modelo de entidades do MVP baseado nas classes JPA.



Fonte: Elaborado pelos autores a partir do mapeamento JPA.

A Figura 10 acrescenta os atributos e os tipos indicativos extraídos das entidades. A nomenclatura das tabelas e colunas preserva inclusive grafias legadas presentes em `@Table` e `@Column`, como `dispostivo` e `sistema_dispositio`. Alterar esses nomes no banco sem migração coordenada poderia comprometer a aplicação.

Figura 10 – Diagrama lógico de entidades e atributos mapeados no backend.



Fonte: Elaborado pelos autores a partir das classes JPA; tipos indicativos.

4.8.1 Dicionário de Dados

As dez entidades persistentes estão documentadas abaixo. Os tipos indicados são aproximações para PostgreSQL inferidas das propriedades Kotlin e anotações JPA, e não a transcrição de um script DDL do ambiente implantado. Colunas sem

`nullable=false` explícito não devem ser automaticamente assumidas como obrigatórias; restrições adicionais podem resultar da geração do esquema, validações da aplicação ou migrações. PK significa chave primária e FK significa chave estrangeira.

4.8.1.1 Entidade Usuario (`usuario`)

Tabela 18 – Dicionário da entidade Usuario

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
id_usuario	BIGINT	PK, geração por identidade
nome_usuario	VARCHAR	não nulo
email_usuario	VARCHAR	não nulo, único
telefone_usuario	VARCHAR	não nulo
data_nascimento	DATE	não nulo
senha_usuario	VARCHAR	não nulo; derivação PBKDF2
fcm_token	VARCHAR/TEXT	opcional
oauth_provider	VARCHAR(30)	opcional
oauth_subject	VARCHAR(255)	opcional; único com provider

4.8.1.2 Entidade ContatoEmergencia (`contatoemergencia`)

Tabela 19 – Dicionário da entidade ContatoEmergencia

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
id_contato	BIGINT	PK, identidade
nome_contato	VARCHAR	nome
telefone_contato	VARCHAR	telefone
email_contato	VARCHAR	e-mail
tipo_contato	VARCHAR	categoria

4.8.1.3 Entidade UsuarioContato (`usuariocontato`)

Tabela 20 – Dicionário da entidade UsuarioContato

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
fk_usuario_id_usuario	BIGINT	PK composta e FK Usuario
fk_contato_id_contato	BIGINT	PK composta e FK Contato-Emergencia
prioridade	INTEGER	prioridade do vínculo

4.8.1.4 Entidade Monitoramento (`monitoramento`)

Tabela 21 – Dicionário da entidade Monitoramento

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
id_monitoramento	BIGINT	PK, identidade
data_hora_monitoramento	TIMESTAMP	registro do evento
status_monitoramento	VARCHAR	estado registrado
fk_usuario_id_usuario	BIGINT	FK Usuario

4.8.1.5 Entidade ConfiguracaoMonitoramento (`configuracaomonitoramento`)

Tabela 22 – Dicionário da entidade ConfiguracaoMonitoramento

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
id_configuracao_monitoramento	BIGINT	PK, identidade
ativo_monitoramento	BOOLEAN	não nulo; ativação
intervalo_minutos	INTEGER	não nulo; 1 a 240 na API
ultima_confirmacao	TIMESTAMP	não nulo; check-in
alerta_inatividade_aberto	BOOLEAN	não nulo; controle de duplicação
fk_usuario_id_usuario	BIGINT	FK Usuario; único, não nulo

4.8.1.6 Entidade Alerta (`alerta`)

Tabela 23 – Dicionário da entidade Alerta

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
id_alerta	BIGINT	PK, identidade
tipo_alerta	VARCHAR	categoria
data_hora_alerta	TIMESTAMP	registro temporal
status_alerta	VARCHAR	situação
fk_usuario_id_usuario	BIGINT	FK Usuario

4.8.1.7 Entidade HistoricoNotificacao (`historiconotificacao`)

Tabela 24 – Dicionário da entidade HistoricoNotificacao

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
id_notificacao	BIGINT	PK, identidade
status_notificacao	VARCHAR	estado da tentativa
data_hora_notificacao	TIMESTAMP	horário
fk_contato_id_contato	BIGINT	FK ContatoEmergencia
fk_alerta_id_alerta	BIGINT	FK Alerta

4.8.1.8 Entidade Localizacao (`localizacao`)

Tabela 25 – Dicionário da entidade Localizacao

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
id_localizacao	BIGINT	PK, identidade
latitude	DOUBLE PRECISION	coordenada
longitude	DOUBLE PRECISION	coordenada
data_hora_localizacao	TIMESTAMP	instante da coleta
fk_usuario_id_usuario	BIGINT	FK Usuario

4.8.1.9 Entidade Dispositivo (`dispostivo`)

Tabela 26 – Dicionário da entidade Dispositivo

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
id_dispositivo	BIGINT	PK, identidade
sistema_dispositio	VARCHAR	nome do sistema (grafia no código)
versao_sistema_dispositivo	VARCHAR	versão
status_dispositivo	VARCHAR	estado
fk_usuario_id_usuario	BIGINT	FK Usuario

4.8.1.10 Entidade AuthSession (`auth_session`)

Tabela 27 – Dicionário da entidade AuthSession

Coluna	**Tipo indicativo**	**Significado / restrição mapeada**
id_auth_session	BIGINT	PK, identidade
token_hash	VARCHAR(64)	não nulo, único e indexado
criado_em	TIMESTAMPTZ (indicativo)	criação; mapeado Instant
expira_em	TIMESTAMPTZ (indicativo)	expiração; mapeado Instant
revogado_em	TIMESTAMPTZ (indicativo)	opcional; revogação
fk_usuario_id_usuario	BIGINT	FK Usuario, não nulo e indexado

Relacionamentos: `UsuarioContato` associa usuários e contatos com prioridade e chave composta; `ConfiguracaoMonitoramento` tem vínculo único com usuário; as demais entidades vinculadas carregam chaves estrangeiras conforme as figuras. Os registros de notificação relacionam alerta e contato. Não foram encontrados dados suficientes nesta inspeção para declarar todas as restrições físicas, índices de migração ou políticas de exclusão do banco implantado.

4.9 DURAÇÃO E CRONOGRAMA

A duração do projeto Linha Vital foi estimada considerando as atividades necessárias para análise, desenvolvimento, testes, documentação e implantação da solução. Como a equipe adotou a metodologia Scrum, o planejamento foi estruturado em ciclos

iterativos e incrementais, permitindo que as funcionalidades fossem desenvolvidas e validadas de forma progressiva.

Diferentemente de abordagens tradicionais, o cronograma não foi definido por meio de fases rígidas e sequenciais, mas sim por sprints organizadas de acordo com as prioridades do projeto e a evolução das funcionalidades implementadas. Essa abordagem proporcionou maior flexibilidade para adequação de requisitos, correção de problemas identificados durante o desenvolvimento e adaptação às necessidades do produto.

4.9.1 Análise da duração do projeto

A estimativa de duração do projeto considerou a divisão das atividades em etapas de levantamento de requisitos, modelagem, implementação, integração, testes e documentação. Cada uma dessas etapas foi distribuída ao longo de sprints planejadas pela equipe, permitindo entregas incrementais e acompanhamento contínuo da evolução do sistema.

A utilização de ciclos curtos de desenvolvimento favoreceu a identificação antecipada de riscos e a validação constante das funcionalidades implementadas, reduzindo retrabalho e contribuindo para a qualidade do produto final.

O Quadro 28 consolida as macroetapas verificáveis do desenvolvimento. Como as sprints não tiveram datas de início e fim registradas como artefatos formais no repositório, não são atribuídas datas retrospectivas sem evidência documental.

Tabela 28 – Roadmap consolidado de desenvolvimento

Ciclo	Foco	Entregas verificáveis
1	Descoberta e requisitos	Problema, regras de negócio, requisitos e histórias de usuário
2	Modelagem e prototipação	MER/DER e protótipo de alta fidelidade
3	Base mobile e backend	Projeto Android, API Spring Boot e persistência PostgreSQL
4	Fluxos centrais do MVP	Cadastro, autenticação, contatos, check-in e monitoramento
5	Emergência e comunicação	SOS, prioridade de contatos, localização pontual e e-mail de inatividade
6	Consolidação	Segurança de sessão, refinamentos de UI/UX, documentação e testes iniciais

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos artefatos versionados no repositório.

5 VIABILIDADE FINANCEIRA

A análise de viabilidade financeira tem como objetivo avaliar a sustentabilidade econômica do projeto Linha Vital considerando sua possível inserção no mercado de tecnologia assistiva e saúde digital.

Alinhado ao seu propósito social, o sistema foi concebido para disponibilizar gratuitamente suas funcionalidades ao usuário final, especialmente pessoas idosas, indivíduos com necessidades especiais e pessoas que vivem sozinhas. Dessa forma, a sustentabilidade financeira da solução foi projetada com base em um modelo de parcerias institucionais e corporativas, permitindo a manutenção da infraestrutura tecnológica sem custos diretos para os usuários.

A análise apresentada neste capítulo contempla os custos operacionais estimados para manutenção da aplicação, as possíveis fontes de receita e diferentes cenários de operação, permitindo avaliar a viabilidade econômica do projeto em condições distintas de adoção pelo mercado.

5.1 CUSTOS

Os custos do projeto concentram-se principalmente na infraestrutura tecnológica necessária para execução da aplicação, armazenamento de dados e comunicação com os usuários. Também são considerados os custos relacionados ao licenciamento e publicação da aplicação em plataformas de distribuição digital.

Durante a fase de desenvolvimento, o trabalho realizado pelos integrantes da equipe foi conduzido de forma colaborativa e sem remuneração financeira direta. Dessa forma, não foram considerados custos de recursos humanos para a construção inicial do sistema, caracterizando uma contribuição baseada em capital intelectual dos próprios desenvolvedores.

A Tabela 29 apresenta um cenário estimativo de custos para implantação e manutenção do Linha Vital. Seus valores são hipóteses de planejamento, não cotações comerciais atualizadas ou custos comprovados por faturas; preços e limites das modalidades de nuvem podem variar.

Tabela 29 – Estimativa de custos do projeto Linha Vital

Classificação do Custo	Descrição do Recurso	Tipo de Gasto	Valor (R$)
Infraestrutura (Mensal)	Servidor VPS (Oracle Cloud OCI)	Fixo Mensal	R$ 11,00
Infraestrutura (Mensal)	Banco de Dados Relacional PostgreSQL	Open-Source	R$ 0,00
Comunicação (Mensal)	Serviço de e-mail/SMTP utilizado nos alertas automáticos	Variável Mensal	Conforme provedor e volume
Licenciamento (Único)	Taxa de Desenvolvedor Google Play	Investimento	R$ 130,00
Recursos Humanos	Desenvolvimento Técnico da Equipe	Sweat Equity	R$ 0,00
Total de Investimento Inicial Real	Taxa Única de Publicação na Loja	Inicial	R$ 130,00
Total de Custo Fixo Operacional	Infraestrutura mínima, sem custos variáveis de comunicação	Recorrente	R$ 11,00/mês + custos variáveis

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cabe destacar que os valores apresentados na Tabela 29 representam uma estimativa inicial e dependem do provedor, volume de usuários e canal de comunicação adotado. No MVP atualmente implementado, o acionamento automático utiliza e-mail; por isso, o custo de SMS não é tratado como despesa fixa da versão entregue. O custo do serviço de e-mail/SMTP deve ser recalculado conforme o provedor e o volume efetivo de mensagens. O valor de R$ 320,00/mês anteriormente utilizado como cenário escalado não possuía memória de cálculo suficiente e, por isso, deixa de ser apresentado como valor fechado. Em seu lugar, o Quadro 30 explicita uma simulação parametrizada, que deve ser atualizada com cotações reais antes de uma implantação comercial.

Tabela 30 – Memória de cálculo para cenário de operação ampliada

Componente	Premissa	Forma de cálculo
Computação em nuvem	Instância superior ou múltiplas instâncias	preço mensal vigente do provedor
Banco e armazenamento	Crescimento de registros e backups	armazenamento contratado + tráfego
Comunicação	Volume de alertas por usuário	número de envios x preço unitário do canal
Observabilidade e suporte	Logs, monitoramento e atendimento	plano contratado ou horas de suporte
Publicação e manutenção	Distribuição e atualizações	taxas de loja + manutenção operacional

Fonte: Elaborado pelos autores. Valores devem ser recalculados conforme cotações vigentes.

5.2 MODELO DE SUSTENTABILIDADE

Como o propósito do Linha Vital é reduzir barreiras de acesso para o usuário final, foram considerados dois modelos de sustentabilidade a serem validados em etapa

posterior. No primeiro, instituições como prefeituras, operadoras de saúde, residenciais assistidos ou organizações de cuidado contratariam o licenciamento e a operação para grupos de usuários, mantendo o aplicativo gratuito para o beneficiário. No segundo, um modelo freemium manteria os recursos essenciais de check-in e SOS sem cobrança e concentraria funcionalidades avançadas de gestão, relatórios ou integração institucional em um plano pago.

O ponto de equilíbrio deve ser calculado somente após a definição do custo mensal efetivo de infraestrutura e suporte. De forma geral, para um custo operacional mensal C e receita média institucional por contrato R, o número mínimo de contratos necessários para cobertura dos custos é dado por $\lceil C/R \rceil$. Essa formulação evita apresentar uma projeção de receita sem premissas verificáveis e permite recalcular o cenário à medida que o projeto obtenha cotações e parceiros reais.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 SÍNTESE DOS RESULTADOS

O desenvolvimento do Linha Vital teve como propósito investigar a viabilidade de uma solução móvel de apoio a pessoas que vivem sozinhas, baseada em check-ins periódicos, identificação de períodos de inatividade e acionamento de uma rede de contatos em situações potencialmente críticas. Ao longo do projeto, a proposta inicial foi refinada até a consolidação de um produto mínimo viável que integra um aplicativo Android, um serviço de back-end desenvolvido em Kotlin com Spring Boot e um banco de dados PostgreSQL.

No estado atual, o sistema permite o cadastro e a autenticação de usuários por e-mail e senha ou por Conta Google, utilizando sessões autenticadas por token Bearer. O aplicativo disponibiliza o gerenciamento de contatos de emergência, a configuração do intervalo de monitoramento, a realização do check-in de bem-estar e a consulta do estado do ciclo preventivo. No servidor, um processo periódico identifica quando o intervalo configurado é ultrapassado sem nova confirmação e registra uma ocorrência de inatividade, evitando a criação repetida de alertas para o mesmo ciclo.

Como mecanismo de reação automática, o Linha Vital realiza o envio de e-mails aos contatos cadastrados quando uma inatividade é detectada. Quando autorizada pelo usuário, uma localização pontual também pode ser registrada e incorporada ao alerta, de forma a fornecer uma referência adicional aos contatos sem exigir rastreamento contínuo do aparelho. Paralelamente, o aplicativo oferece um mecanismo reativo manual por meio do SOS, que registra a ocorrência, recupera os contatos segundo sua prioridade e executa uma cascata assistida de ligações. Após cada tentativa, o usuário informa se houve atendimento, permitindo registrar o resultado e prosseguir para o próximo contato quando necessário.

A bateria funcional pré-deploy de 14/10/2026 registrou 17 cenários aprovados e dois aprovados com observações, sustentados por 111 capturas de evidência, no emulador Android e no backend local. Os cenários cobriram fluxos críticos e recuperação de falhas, mas não representam homologação em produção nem medições dos requisitos não funcionais. Esses resultados sustentam a viabilidade técnica do conceito proposto e atendem parcialmente ao objetivo geral definido para o projeto. O MVP implementa as camadas preventiva, reativa automática e reativa manual em um escopo controlado; entretanto, não contempla todos os mecanismos inicialmente previstos para uma solução de emergência em produção. Funcionalidades como monitoramento passivo de uso do dispositivo, detecção automática de quedas, confirmação autônoma do atendimento de chamadas e integração direta com serviços públicos de emergência

permanecem fora da versão atual.

6.2 DIFICULDADES, ESCOLHAS E DESCARTES

Uma das principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento foi a amplitude do escopo inicialmente definido. A proposta original reunia monitoramento de atividade, notificações recorrentes, sensores, localização, acionamento automático de diferentes canais de comunicação e integração com serviços externos. A tentativa de tratar todos esses elementos simultaneamente aumentaria a complexidade técnica e reduziria a possibilidade de validar adequadamente os fluxos centrais dentro do período disponível para o trabalho.

Diante disso, optou-se por consolidar o MVP em torno de mecanismos que pudessem ser implementados, demonstrados e avaliados de forma coerente. O monitoramento passivo de desbloqueio e uso do smartphone foi substituído, nesta etapa, por um modelo explícito de check-in associado a um intervalo configurável. Essa escolha reduz a necessidade de observação contínua do comportamento do usuário e mantém a proposta de acompanhamento menos invasiva. Da mesma forma, a localização foi implementada de modo pontual e condicionado à permissão do usuário, não como rastreamento permanente em segundo plano.

Para o acionamento automático dos contatos, o e-mail foi adotado como o canal efetivamente implementado no MVP. O uso de SMS e de notificações push direcionadas a contatos externos foi mantido como possibilidade de evolução, uma vez que esses canais exigem infraestrutura adicional, tratamento de entrega e, em alguns casos, custos ou dependência de aplicações instaladas nos dispositivos dos destinatários. No SOS manual, foi adotada uma cascata de ligações assistida pelo usuário. O sistema registra a tentativa e oferece continuidade para o contato seguinte, porém não presume que seja possível detectar automaticamente o atendimento da chamada com confiabilidade suficiente no escopo atual.

Outra frente relevante foi a evolução da segurança da aplicação. Durante o desenvolvimento, o fluxo de autenticação foi transferido integralmente para o servidor, as senhas passaram a ser armazenadas por meio de derivação criptográfica com salt individual e foi incorporado um mecanismo de sessões por token Bearer com expiração e revogação. Também foram removidas credenciais de banco de dados do código-fonte e introduzidas verificações de propriedade nos principais recursos associados ao usuário. Essas medidas representam uma melhoria substancial em relação às versões iniciais, embora a infraestrutura ainda precise de ajustes antes de uma disponibilização pública.

6.3 LIMITAÇÕES DO MVP

Apesar dos avanços obtidos, o Linha Vital ainda apresenta limitações que impedem tratá-lo como uma solução de emergência pronta para uso em produção. A entrega de e-mails depende do provedor SMTP configurado e não comprova que o destinatário leu ou tomou conhecimento do alerta. Da mesma forma, a cascata telefônica depende da interação do próprio usuário para informar se houve atendimento, não havendo detecção autônoma e confiável do resultado da chamada.

O monitoramento implementado também não observa continuamente atividades do dispositivo, movimento corporal ou padrões de desbloqueio. Consequentemente, a ausência de check-in funciona como um indicador indireto de possível risco, e não como diagnóstico de uma emergência. A localização, quando disponível, representa apenas uma posição obtida em momento específico e pode estar indisponível em razão de permissões, condições do aparelho ou limitações do serviço de localização.

A infraestrutura atual de desenvolvimento e homologação ainda admite comunicação HTTP em hosts explicitamente liberados, condição que deve ser eliminada antes de uma publicação real em favor de comunicação protegida por HTTPS. O relatório funcional de 14/10/2026 documenta 19 cenários e sua regressão final, mas não substitui o registro de execução de testes automatizados ou a medição de cobertura. Nele, a negativa de permissão de ligação e a indisponibilidade do backend foram aprovadas com observações. Métricas previstas nos requisitos não funcionais, como consumo de bateria, disponibilidade, desempenho e tempo máximo de resposta, ainda necessitam de ensaios controlados antes de serem apresentadas como características comprovadas do sistema.

6.4 TRABALHOS FUTUROS

Como continuidade do projeto, a primeira prioridade deve ser o fortalecimento da confiabilidade da solução. Isso inclui ampliar os testes unitários, de integração e instrumentados, transformar os cenários pré-deploy já validados em uma rotina de regressão reproduzível, testar novas versões sob falhas de rede e indisponibilidade de serviços externos e executar medições formais de desempenho, consumo energético e tempo de resposta. A implantação pública também exige a adoção obrigatória de HTTPS, revisão completa das regras de autorização e gerenciamento adequado de segredos e credenciais de infraestrutura.

No fluxo preventivo, trabalhos futuros podem incorporar novos canais de comunicação, como SMS e notificações push, bem como mecanismos de confirmação pelos próprios contatos de emergência. Uma interface dedicada ao histórico de ocorrências também permitiria acompanhar alertas, tentativas de contato, horários e resultados de forma mais clara. O processo de escalonamento poderá evoluir para regras configurá-

veis de prioridade e para mecanismos de encerramento de ocorrências independentes da atividade local da tela do aplicativo.

Também podem ser estudadas formas adicionais de identificação de risco, como integração com sensores do dispositivo, detecção de quedas e suporte a dispositivos vestíveis. Como evolução de produto, também pode ser avaliada a expansão para iOS e a adoção opcional de mecanismos de gamificação voltados à regularidade dos check-ins, desde que esses recursos não trivializem situações de emergência nem aumentem a carga cognitiva do público-alvo. Essas evoluções devem ser acompanhadas de avaliações de privacidade, consumo de bateria e confiabilidade para evitar que um recurso de proteção resulte em monitoramento excessivo ou em uma taxa inadequada de falsos positivos. A integração com SAMU, Corpo de Bombeiros, polícia ou outros serviços públicos somente deve ser considerada após análise técnica, jurídica e operacional, uma vez que o envio automatizado de ocorrências para esses órgãos exige acordos e interfaces institucionais específicas.

Por fim, recomenda-se a realização de avaliações de usabilidade e acessibilidade com usuários representativos do público-alvo. Por se tratar de uma aplicação associada a situações de vulnerabilidade e possível emergência, a clareza das telas, a previsibilidade das ações, o tamanho das áreas de toque, o contraste, a compreensão dos alertas e a redução da carga cognitiva são aspectos tão importantes quanto a implementação técnica dos recursos.

6.5 CONSIDERAÇÃO FINAL

O Linha Vital demonstra que é possível estruturar, com tecnologias amplamente disponíveis, uma solução de apoio doméstico que combine prevenção, comunicação com uma rede de confiança e acionamento manual de emergência sem depender de monitoramento invasivo contínuo. O trabalho resultou em uma base funcional sobre a qual os mecanismos de confiabilidade, comunicação e acessibilidade podem ser ampliados. Ao mesmo tempo, a delimitação das funcionalidades efetivamente implementadas evidencia que aplicações desse domínio devem priorizar comportamento previsível, transparência sobre suas limitações e validação rigorosa antes de serem apresentadas como instrumentos de resposta a emergências reais.

REFERÊNCIAS

AHMADI, H. *et al.* The application of internet of things in healthcare: A systematic literature review and classification. **Universal Access in the Information Society**, Springer, v. 19, p. 837–869, 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/324952186_The_application_of_internet_of_things_in_healthcare_a_systematic_literature_review_and_classification>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 23.

AUSTRALIAN INSTITUTE OF FAMILY STUDIES. **Living Alone and Personal Wellbeing**. 2014. Disponível em: <https://aifs.gov.au/all-research/research-reports/living-alone-and-personal-wellbeing>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 16.

CHACON, S.; STRAUB, B. **Pro Git**. 2. ed. Berkeley: Apress, 2014. Disponível em: <https://git-scm.com/book/en/v2>. Acesso em: 29 maio 2026. Citado na página 27.

CONTECSI. Automação residencial via aplicativo utilizando conceitos de internet das coisas. In: **16th International Conference on Information Systems and Technology Management**. 2019. Disponível em: <https://contecsi.tecsi.org/index.php/contecsi/16CONTECSI/paper/download/6076/3497>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 24.

DEMIRIS, G.; HENSEL, B. K. Technologies for an aging society: A systematic review of smart home applications. **Yearbook of Medical Informatics**, p. 33–40, 2008. Disponível em: <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0038-1638580.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 22.

ERDOGAN, B. **Living alone has become an epidemic!** 2024. Disponível em: <https://uskudar.edu.tr/en/new/living-alone-has-become-an-epidemic/47954>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 15.

GADEY, N. *et al.* Technologies for monitoring activities of daily living in older adults: a systematic review. **Disability and Rehabilitation: Assistive Technology**, v. 19, n. 4, p. 1424–1433, 2024. Citado na página 23.

GITHUB. **GitHub Documentation**. 2026. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 29 maio 2026. Citado na página 27.

LIU, L. *et al.* Smart homes and home health monitoring technologies for older adults: A systematic review. **International Journal of Medical Informatics**, v. 91, p. 44–59, 2016. ISSN 1386-5056. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505616300648>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 22.

LOURAS, N. *et al.* Mobile integrated health interventions for older adults: A systematic review. **Innovation in Aging**, v. 7, n. 3, p. igad017, 2023. Citado na página 23.

Moonscape Exploration Technologies Inc. **Demumu: Are You Dead?** 2026. Google Play. Acesso em: 13 out. 2026. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moonscape.silemeaigp>. Citado na página 20.

NAKAMURA, K. *et al.* Effect of number of household members on falls among elderly people living alone. **Geriatrics and Gerontology International**, 2017. Disponível em: <https://scispace.com/pdf/effect-of-number-of-household-members-on-falls-among-3fjroopn.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 22.

OK Alone. **Lone Worker App and Safety Monitoring Solution**. 2026. Acesso em: 13 out. 2026. Disponível em: <https://www.okaloneworker.com/>. Citado na página 20.

ORACLE CORPORATION. **Oracle Cloud Infrastructure Vision Overview - Introduction**. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/ociov/oci_intro.html>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 48.

PERSEGUINO, M. G.; HORTA, A. L. d. M.; RIBEIRO, C. A. The family in face of the elderly's reality of living alone. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 70, n. 2, p. 235–241, 2017. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0398>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 22.

PIMOUGUET, C. *et al.* Living alone and unplanned hospitalizations among older adults: a population-based longitudinal study. **European Journal of Public Health**, v. 27, n. 2, p. 251–256, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28339511/>. Acesso em: 12 nov. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 15, 16 e 22.

REBOUÇAS, T. K. M. **Uso de IoT para Auxílio e Monitoramento de Pessoas com Necessidades Especiais**. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Ceará, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/49470/1/2019_tcc_tkmreboucas.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 24.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum**. [s.n.], 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org>. Acesso em: 29 maio 2026. Citado na página 26.

SINGH, D. N.; HASHMI, M. F.; SHARMA, S. K. Predictive analytics and modeling for modern health care system for cerebral palsy patients. **Multimedia Tools and Applications**, Springer, v. 79, p. 10285–10307, 2020. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-019-07834-4>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.

TALAL, M. *et al.* Smart home-based iot for real-time and secure remote health monitoring of triage and priority system using body sensors: Multi-driven systematic review. **Journal of Medical Systems**, Springer, v. 43, n. 42, 2019. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10916-019-1158-z>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.

TEAM, P. S. **Senior Safety App**. 2025. Google Play Store. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=app.seniorsafety>. Acesso em: 02 jun. 2026. Citado na página 20.

TIAN, Y. J. A. *et al.* Benefits and barriers associated with the use of smart home health technologies in the care of older persons: a systematic review. **BMC Geriatrics**, v. 24, n. 1, p. 152, 2024. Citado na página 23.